

RCアップライト工法の地震応答動的非線形解析

報告書

2005 年 6 月 22 日

著名な研究機関

目 次

1. 概要	2
2. 解析条件	2
2. 1 解析対象	2
2. 2 解析コード	2
2. 3 解析モデル	3
2. 4 物性条件	4
2. 5 拘束条件	5
2. 6 荷重条件	9
2. 7 地盤ばね	10
2. 8 減衰特性	11
2. 9 解析手法	12
2. 10 解析ケース	12
2. 11 解析出力	13
3. 解析結果および考察	31
3. 1 固有値解析結果	31
3. 2 地震応答解析結果	38
4. まとめ	44
付 録	45
付録-1 壁・スラブへの付加質量	45
付録-2 代表的な観測地震波（加速度データ）	46
付録-3 水平地震動設計用応答スペクトル	47
付録-4 ABAQUS のコンクリートモデル	48
参考文献	49

1. 概要

本解析の目的は、RC アップライト工法 2 階建て建築物（RC 造）の地震時（震度 6 ～震度 7 位）における健全性を解析的に検証することである。

RC アップライト工法は、マット基礎（厚さ 45cm 以上）と一方向の外壁・界壁（厚さ 30cm 以上）の鉄筋コンクリート構造と、木造（2×4 工法）の床・壁・屋根による、まったく新しい建築工法である。RC アップライト工法は、可変性、耐火性、耐震性、区分所有、遮音性、改修性、デザイン性、これら全てに優れた特徴を持ち、現在、貴社殿にて特許出願中である。

本解析では、RC アップライト工法 2 階建て建築物（RC 造）について鉄筋を考慮した 3 次元厚肉シェル要素にてモデル化し、地震応答動的非線形解析を行い地震時における健全性を評価する。

本解析には、汎用有限要素法プログラム ABAQUS Ver6.5 を使用する。

2. 解析条件

2.1 解析対象

図 1 に RC アップライト工法施工例（高島共同住宅）を示す。図 2 に RC アップライト工法 2 階建て建築物の概要図を示す。

図 3 に本解析対象（RC アップライト工法 2 階建て建築物）の図面を示す。なお、図 3 に示すように、本解析対象は、べた基礎、外壁 2 個、界壁 2 個の RC 造の 1 種類とする。

本解析対象の主な構造寸法は、壁高さ 5400mm×厚さ 300mm×幅 10310mm、基礎底版 13500mm×10310mm×厚さ 500mm である。

鉄筋は SD295, 重ね継手である。壁の主筋（縦筋）の配置は D16-@160W（GL+2150 を超える部分）、D13・D16-@80W（GL+2150 以下）であり、横筋の配置は D10-@100W である。壁の有効高さは $d=240\text{mm}$ である。

基礎底盤の主筋の配置は D13・D16-@160W であり、スタラップの配置は D13-@190W である。基礎底盤の有効高さは $d=410\text{mm}$ である。

また、本解析での単位系は SI 単位系（N, mm, sec）である。

2.2 解析コード

本解析には、汎用有限要素法プログラム ABAQUS を使用する。汎用有限要素法プログラム ABAQUS は、ABAQUS/Standard（汎用有限要素法プログラム）、ABAQUS/Explicit（陽的動解析有限要素法プログラム）および ABAQUS/CAE（プリポストを含む完全な ABAQUS 実行環境ツール）で構成されている。ABAQUS/Standard は、高度な解析を行うために開発されている実務解析向けの汎用有限要素プログラムである。ABAQUS は、現在、国内外

において、自動車、機械、航空宇宙、原子力、重工業、建築土木、化学等の種々の分野で最も実績のあるコードで、構造設計における構造安全性や健全性の確認解析に使用されており、信頼性の高いコードとされている。ABAQUS は、豊富な要素ライブラリー、豊富な検証例題および優れた自動増分機能などの特徴を有している。

2.3 解析モデル

(1) 基礎・壁のRC部

今回は初期段階として、図 3 に示す RC アップライト工法 2 階建て建築物を 3 次元厚肉シェル要素にてモデル化する。壁および基礎底盤のコンクリート部を 3 次元厚肉シェル要素により板厚さ中心にてモデル化し、鉄筋を ABAQUS の鉄筋要素（*REBARLAYER データ）にてモデル化することにより、壁および基礎底盤を鉄筋コンクリート構造として解析する。

ただし、3 次元シェルモデルにおいては、主筋（縦筋）および横筋のみをモデル化できるが、横筋を連結する板厚方向のフープ筋についてはモデル化できない。今回の RC アップライト工法 2 階建て建築物の場合、壁厚さ 300mm に比べて壁高さ約 5400mm と比較的細長いため、地震時の壁の破壊モードは曲げ破壊と考えられ、壁の座屈やせん断破壊に抵抗するフープ筋の効果は小さいものと考えられる。

また、壁の窓やドアなどの開口部付近に壁が存在するが、今回は保守的に壁全高のスリットとし、開口部付近の壁は無視する。

(2) 床・壁・屋根の木造部

床・壁・屋根の木造部は本解析ではモデル化しないが、これらについては荷重として付加する。床・壁・屋根の木造部の付加荷重については、2.6 節に示す。

(3) 地盤

地盤は水平・回転の地盤ばねにてモデルする。地盤ばね定数については、2.7 節に示す。

2. 4 物性条件

(1) コンクリート

ABAQUS/Standard Ver.6.3 から、RC 構造物を対象とした構造解析の精度向上を目的として新しいコンクリート材料構成則（“塑性損傷コンクリートモデル concrete damaged plasticity model”）が導入されている。本解析では、コンクリート材料構成則に塑性損傷コンクリートモデルを使用する。なお、このコンクリート材料構成則については付録-3 に詳細な内容について示す。

RC アップライト工法 2 階建て建築物の壁および基礎のコンクリートは、普通コンクリートであり、コンクリートの設計基準強度は、 $F_c=21(\text{N/mm}^2)$ である。本解析では、壁および基礎底盤のコンクリートのひび割れを考慮した非線形材料とする。コンクリートの物性条件として、ヤング係数、ポアソン比、圧縮強度、引張強度を以下に示す。図 2.26 にコンクリートの応力-ひずみ関係（1 軸）を示す。図に示すように、圧縮側はバイリニア型、引張側はトリリニア型とする。

- ・ヤング係数 $E_c=21700(\text{N/mm}^2)$
- ・ポアソン比 $\nu=0.167$
- ・圧縮強度 $\sigma_u=21 \times 0.85 / 1.3 = 13.731(\text{N/mm}^2)$
- ・終局圧縮ひずみ $\varepsilon_{cu}' = 0.0035$
- ・引張強度 $\sigma_t=3.882(\text{N/mm}^2)$

ただし、引張強度 $f_{tk}=0.23f_{ck}^{2/3} + \text{付着強度 } 0.28f_{ck}^{2/3}$ とした。

破壊後の挙動を決めるテンションスティフニングは図 2.26(b)に示すとおりである。図 2.27 に塑性損傷コンクリートモデルの繰返し特性を示す。本解析における ABAQUS の塑性損傷コンクリートモデルのデータとして、膨張角 $\phi 35^\circ$ 、粘性パラメータ μ は 1.0×10^{-5} を採用し、圧縮剛性回復係数 $W_c=1.0$ （デフォルト）、圧縮剛性回復係数 $W_t=0.0$ （デフォルト）を使用する。なお、コンクリートの物性特性は、下記に示す ABAQUS のオプションを用いる。

- * CONCRETE DAMAGED PLASTICITY
- * CONCRETE COMPRESSION HARDENING
- * CONCRETE TENSION STIFFENING, TYPE=STRAIN
- * CONCRETE TENSION DAMAGE, TYPE=STRAIN

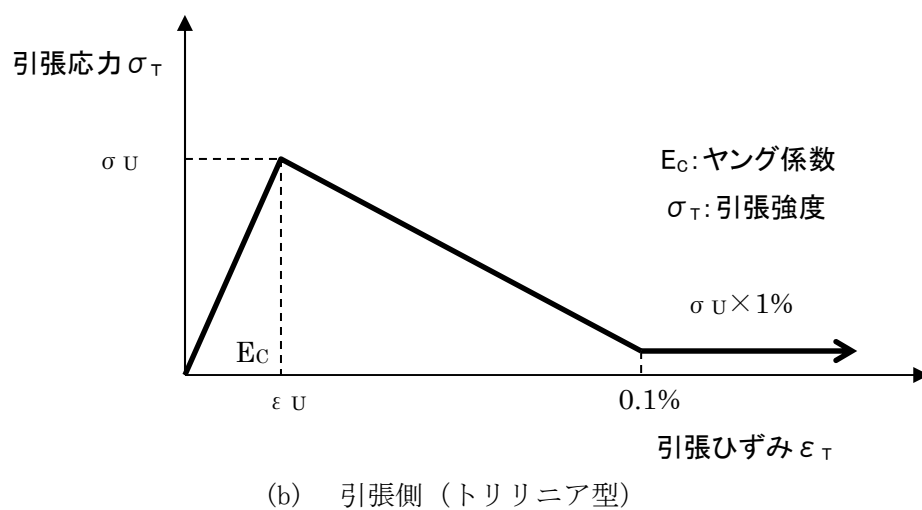
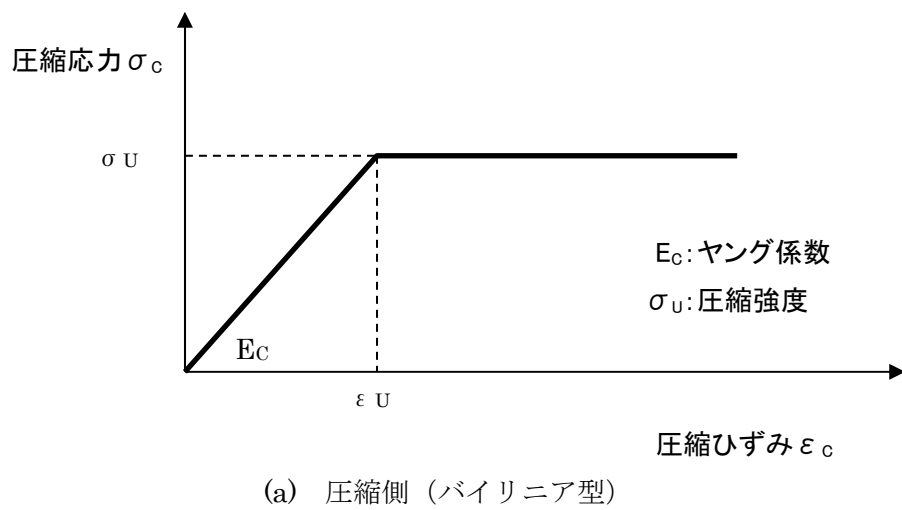


図 2.26 コンクリートの応力-ひずみ関係（1 軸）

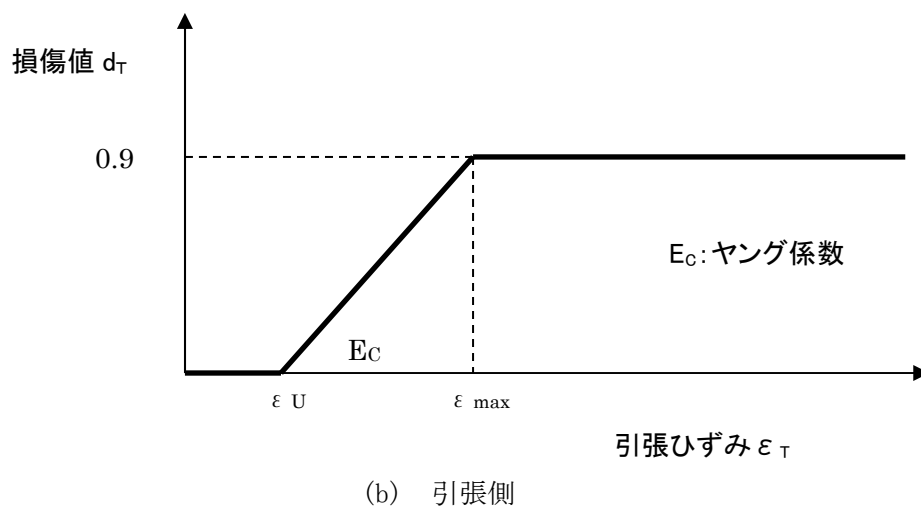
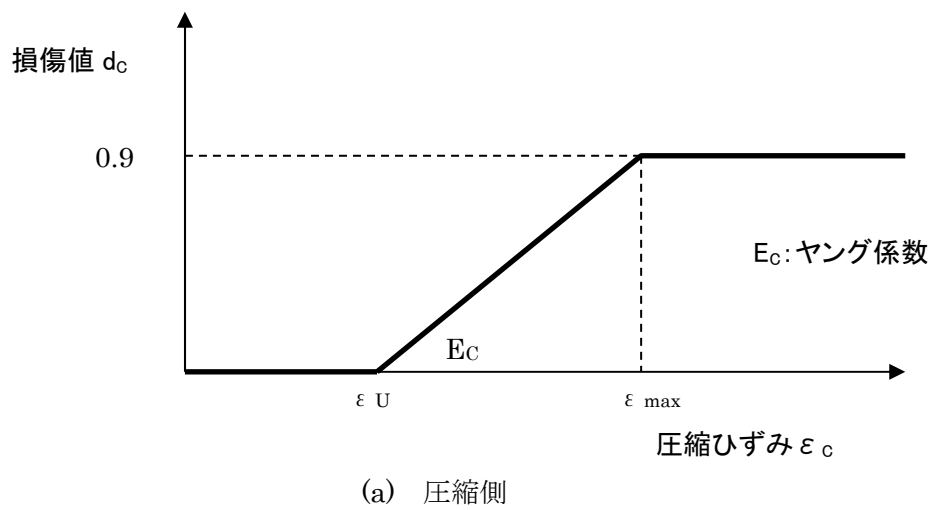


図 2.27 コンクリートの損傷値－ひずみ関係（1 軸）

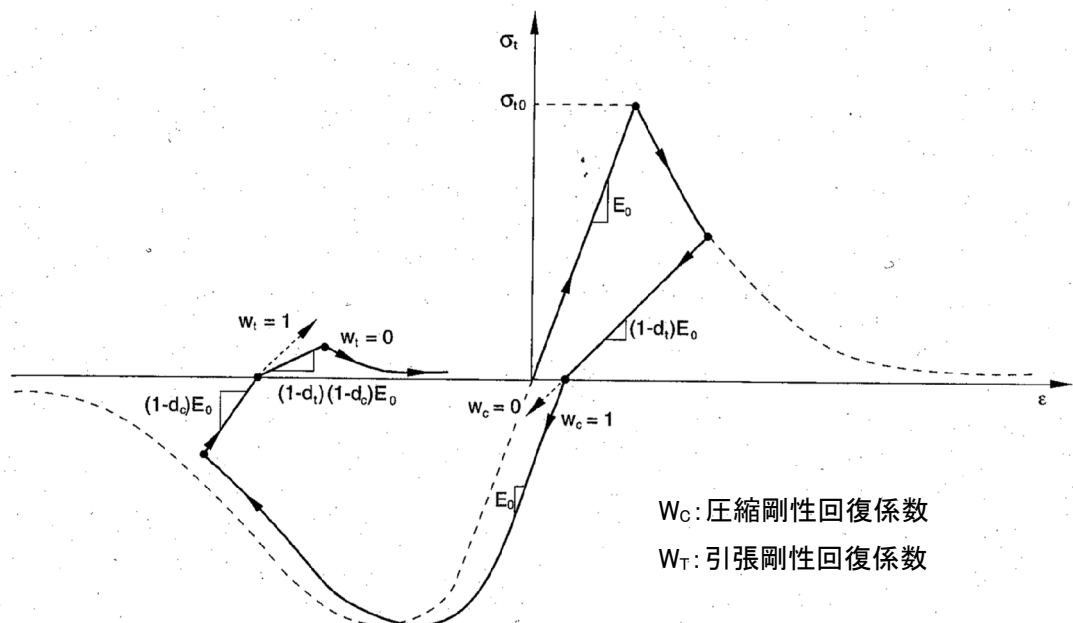


図 2.28 ABAQUS の塑性損傷コンクリートモデルの繰返し特性

(2) 鉄筋

鉄筋はSD295,重ね継手であり、本解析に使用する鉄筋の物性値として、ヤング係数 E、ポアソン比、降伏応力および応力-ひずみ関係の非線形特性を以下に示す。なお、RC アップライト工法 2 階建て建築物では鉄筋のプレストレスはないため考慮しない。

- ・ヤング係数 $E_s=200000(N/mm^2)$
- ・ポアソン比 $\nu=0.3$
- ・鉄筋の応力-ひずみ関係は、図 2.26 に示すようなバイリニア型の応力-ひずみ関係とする。
- ・降伏応力 $\sigma_y=295(N/mm^2)$

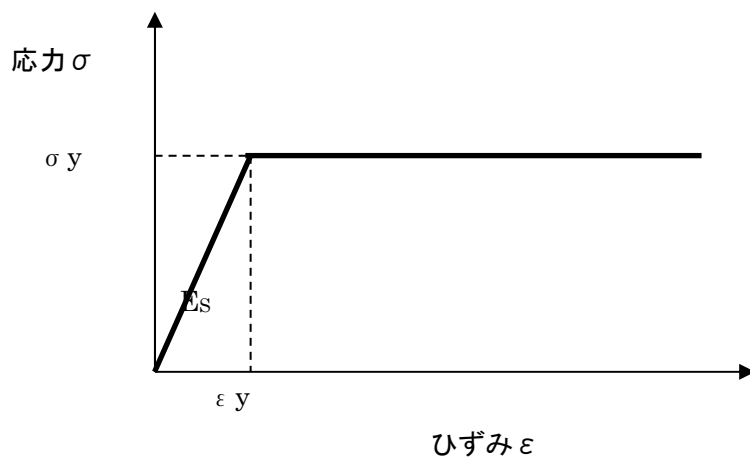


図 2.29 鉄筋の応力－ひずみ関係

2.5 拘束条件

R C アップライト工法はべた基礎であり、地震応答解析における拘束条件は、初期状態（自重時）においてはマット基礎底面の鉛直変位を鉛直ばね支持とし、地震時においてはマット基礎底面を水平および回転地盤ばね支持とする。

ただし、建物の固有振動解析の場合には、マット基礎底面を固定とする。

2.6 荷重条件

(1) 入力地震動

高層建築物を対象とした、文献(11)の時刻歴応答解析建築物性能評価業務方法書（(財)日本建築センター）の水平方向入力地震動の設定について以下に示す。

4. 4. 1 水平方向入力地震動の設定 (い)

- (1) 告示第四号イに定められた解放工学的基盤における加速度応答スペクトルをもち、建設地表層地盤による増幅を適切に考慮して作成した地震波（以下「告示波」という。）を設計用入力地震動とする。この場合、告示第四号イに定められた継続時間等の事項を満たし、位相分布を適切に考慮して作成した3波以上を用いること。(い)
- (2) 告示第四号イただし書により、建設地周辺における活断層分布、断層破壊モデル、過去の地震活動、地盤構造等に基づいて、建設地における模擬地震波（以下「サイト波」という。）を適切に作成した場合は、前項の告示波のうち極めて稀に発生する地震動に代えて設計用入力地震動として用いることができる。この場合、位相分布等を適切に考慮して作成した3波以上（告示波を併用する場合は、告示波との合計で3波以上）を用いること。(い)
- (3) 上記(1)及び(2)の何れの場合においても、作成された地震波が適切なものであることを確かめるため、次の地震波も設計用入力地震動として併用する。即ち、過去における代表的な観測地震波のうち、建設地及び建築物の特性を考慮して適切に選択した3波以上について、その最大速度振幅を25cm/sec、50cm/secとして作成した地震波を、それぞれ稀に発生する地震動、極めて稀に発生する地震動とする。なお、上記の最大速度振幅の値は令第88条第1項に定められたZを乗じた値とすることができる。(い)

上記に示すように、高層建築物性能評価のための時刻歴応答解析設計用入力地震動には、告示波3波以上およびサイト波3波以上かつ観測地震波3波以上を使用する必要がある。告示波およびサイト波は、文献(10)に示す設計用入力地震動作成手法技術指針（案）に元基づいて、設計者が作成する必要がある。

しかし、本解析対象は2階建築構造物であり、低層建築物の性能評価には一般的に静的震度法による構造計算が実施されている。

今回実施する地震応答動的非線形解析に使用する入力地震動には、(財)日本建築センターのビルディングレター1986年6月号「高層建築物の動的解析用地震動について」において、高層建築物構造評定委員会が示した主要な地震動波形記録の、現時点で最も信頼性が高いとされている図2.14～図2.25および付録-2に示す12種類の内、エルセントロNS波（最大加速度341.7(cm/s²)、最速度33.5(cm/s)）の1種類を使用する。

ただし、本解析における地震動の入力方向は、RC壁の弱軸方向の一方向とする。

また、付録-3に水平地震動設計用応答スペクトルを示す。文献(10)建設省建築研究所、財団法人日本建築センター、設計用入力地震動作成手法技術指針（案）本文解説編、平成4年3月より参照したものである。付録-3に示す設計用速度応答スペクトル（レベル1、

レベル 2) において、速度 100kine は、加速度応答スペクトルの場合には加速度 1000gal に相当する。図中の太い実線は、設計用試作波(B(T))の速度応答スペクトルを示す。以降のページに設計用試作波(B(T)、レベル 1、レベル 2)の加速度時刻歴、速度時刻歴、変位時刻歴を示す。試作波(B(T)の加速度時刻歴での最大加速度は、207.3gal (レベル 1)、355.7gal (レベル 2)であるが、それぞれの設計用速度応答スペクトルでは最大 50kine(レベル 1、500gal 相当)、最大 100 kine(レベル 2、1000gal 相当)である。設計用速度応答スペクトル (レベル 1、レベル 2) には、レベル 1 : 20kine およびレベル 2 : 50kine に振幅調整した場合のエルセントロ NS 波の速度応答スペクトル (点線、黄色マーカーにて) がある。今回の地震応答解析に使用したエルセントロ NS 波 (341.7gal、33.5kine) は、最大約 700gal 相当の加速度スペクトルと考えられる。参考用として、兵庫県南部地震と新潟県中越地震の加速度応答スペクトル (h=5%) および速度応答スペクトル (h=5%)「京大防災研ホームページ (岩田) による」を示す。図に示すように、新潟県中越地震の場合、最大加速度スペクトル 6000gal (h=5%)、最大速度スペクトル 600kine (h=5%) と兵庫県南部地震の場合と比べて非常に大きいことがわかる。

(2) 木造部の付加質量

本解析では、壁、床、屋根などの木造部はモデル化しないが、これらを質量として付加する。木造壁・床の質量は床レベルの R C 壁に付加し、木造屋根・床の質量は屋根重心レベルおよび R C 壁天端に付加する。これらの付加質量および付加位置を付録-1 に示す。

2.7 地盤ばね

本解析では、マット基礎底面を水平および回転地盤ばねとして、地盤一構造物の動的相互作用を考慮する。なお、各地盤ばね定数については、文献(5) の原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601, p318~p321 に示す振動アドミッタンス理論により矩形基礎マットの地盤ばね定数を設定する。ただし、本解析では動的地盤ばねではなく、静的地盤ばねとする。

(1) 想定地盤

一般的に建築物は各種地盤上に施工されるため、本解析では文献(5) JEAG4601, p233 に示す地盤を想定する。

- ・ 沖積層 (砂層)、せん断波速度 $V_s=150(\text{m/s})$ 、N 値=15、ポアソン比 $\nu=0.4$ 、
単位体積重量 $\rho=1.8(\text{t/m}^3)$ 、せん断弾性係数 $G=\rho V_s^2/g=413(\text{kgf/cm}^2)$ 、
ヤング係数 $E=2(1+\nu)G=1157(\text{kgf/cm}^2)$

(2) 上下地盤ばね定数(自重時)

自重解析では上下地盤ばね支持とする。文献(5) JEAG4601, p318~p321 に示す振動アド

ミッタース理論により矩形基礎マットの上下地盤ばね定数を以下のように設定する。

$$\begin{aligned}
 & \cdot \text{上下地盤ばね定数 } K_V = G \sqrt{A} \times a_V / (1 - \nu) \\
 & \quad = 40.5 \times \sqrt{(10310 \times 13500)} \times 2.15 / (1 - 0.4) \\
 & \therefore K_V = 1.713 \times 10^6 (\text{N/mm})
 \end{aligned}$$

(3) 水平および回転地盤ばね定数(地震時)

地震応答解析では水平および回転地盤ばね支持とし、地盤一構造物の動的相互作用を考慮する。文献(5) JEAG4601, p318～p321 に示す振動アドミッタンス理論により矩形基礎マットの水平および回転地盤ばね定数を以下のように設定する。

$$\begin{aligned}
 & \cdot \text{水平地盤ばね定数 } K_H = G \sqrt{A} \times a_H \\
 & \quad = 40.5 \times \sqrt{(10310 \times 13500)} \times 2.75 \\
 & \therefore K_H = 1.314 \times 10^6 (\text{N/mm}) \\
 & \cdot \text{回転地盤ばね定数 } K_R = \pi G Z_y \times a_R / (1 - \nu) \\
 & \quad = \pi \times 40.5 \times (10310 \times 13500^2 / 6) \times 2.3 / (1 - 0.4) \\
 & \therefore K_R = 1.527 \times 10^{14} (\text{N} \cdot \text{mm/rad})
 \end{aligned}$$

2. 8 減衰特性

本解析における材料減衰特性には、下記および図 2.27 に示すレーリー減衰（図中の青色線）を用い、ABAQUS の *DAMPING オプションを使用する。なお、減衰係数 α , β は、3 章に示す固有値解析結果より、刺激係数の最も大きい 1 次固有振動数 f_1 （界壁の 1 次曲げ振動モード、図中の赤色丸印）と刺激係数の比較的大きい 10 次固有振動数 f_{10} （界壁の 2 次曲げ振動モード、図中の黄色丸印）に着目して設定する。ただし、減衰定数 h は、文献(5) JEAG4601 に示すように、一般的に鉄筋コンクリートの減衰定数 h は 0.02～0.05 とされているが、本解析では鉄筋コンクリートの非線形状態を考慮するため、 $h=0.03$ とする。

$$[C] = \alpha [m] + \beta [k]$$

ここに、 $[C]$ ：減衰マトリックス、 $[m]$ ：質量マトリックス、

$[k]$ ：剛性マトリックス

α, β ：減衰係数

$$\begin{aligned}
 \alpha &= h \times 2 \omega_1 \times \omega_{10} / (\omega_1 + \omega_{10}) \\
 &= 0.03 \times (2 \pi \times 3.126) \times (2 \pi \times 9.158) / ((2 \pi \times 3.126) + (2 \pi \times 9.158)) \\
 \therefore \alpha &= 0.8786
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\beta &= h \times 2 / (\omega_1 + \omega_{10}) \\ &= 0.03 \times 2 / ((2\pi \times 3.126) + (2\pi \times 9.158)) \\ \therefore \alpha &= 7.7738 \times 10^{-4}\end{aligned}$$

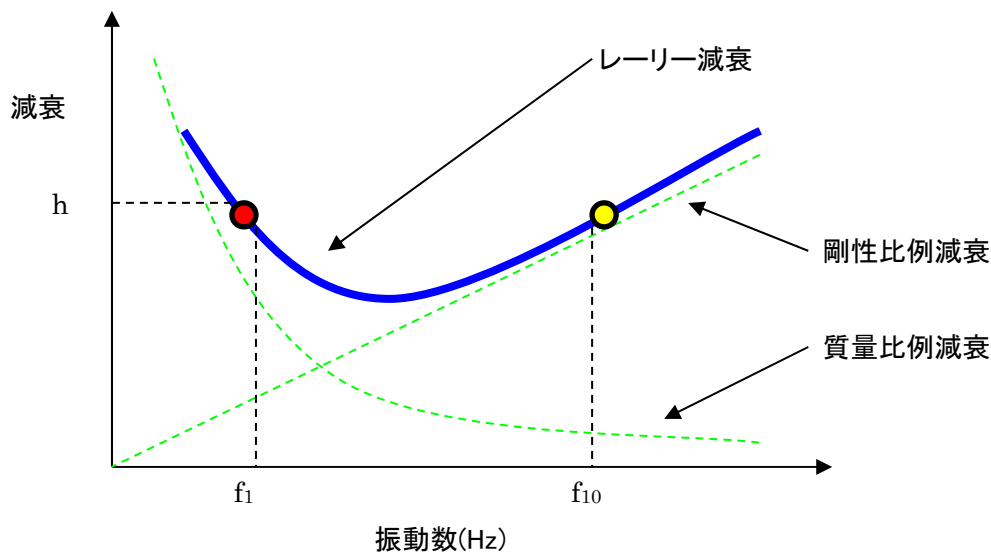


図 2.30 レーリー減衰

2.9 解析手法

本解析では、RC アップライト工法 2 階建て建築物の自重時静的解析＋地震応答動的非線形解析を実施する際、直接積分法による時刻歴動的な非線形解析を行う。ABAQUS/Standard における一般動的解析の積分法は、台形則を拡張した Hilber-Hughes-Taylor 法である。Hilber-Hughes-Taylor 法は、陰解法であり、非線形の動的釣り合い式を各時間増分ごとに解くことが必要となる。非線形方程式は、Newton 法による繰り返し計算を行って解かれる。

本解析に使用する地震動の時間間隔 Δt (s) ごとに ABAQUS の自動時間増分法による陰的動的時間積分を行い収束解を得る。

2.10 解析ケース

自重解析＋エルセントロ NS 波 1 種類の入力地震動による地震応答動的な非線形解析の 1 ケースとする。

また、RC アップライト工法建築物の振動特性を把握するために、固有振動解析を実施する。

2.11 解析出力

RC アップライト工法建築物の解析結果として下記に示すものを出力し、これらを基にして RC アップライト工法建築物の地震時の健全性を評価する。

- ・ 固有振動モード図およびアニメーション（実際の壁・スラブの厚みを表示）
- ・ 最大加速度発生時刻での変形図およびアニメーション（実際の壁・スラブの厚み表示）
- ・ 最大加速度発生時刻での加速度コンタ図（実際の壁・スラブの厚みを表示）
- ・ 最大加速度発生時刻での断面力コンタ図（実際の壁・スラブの厚みを表示）
- ・ 相当塑性ひずみコンタ図およびアニメーション（実際の壁・スラブの厚みを表示）
- ・ コンクリートのひび割れ損傷コンタ図（実際の壁・スラブの厚みを表示）
- ・ 外壁頂部および外壁 2 階部の加速度時刻歴図
- ・ 界壁頂部および外壁 2 階部の加速度時刻歴図
- ・ 外壁頂部ースラブ間の相対変位時刻歴図
- ・ 界壁頂部ースラブ間の相対変位時刻歴図
- ・ 最大応答塑性率

『RCアップライト工法』の特性



建設費

「デザイン性に優れた建物を作りたい。しかし、コストは抑えたい。」これは、賃貸経営を考えているオーナー様が考えている共通のことだと思います。

それを実現させたのが『RCアップライト工法』です。

施工例は、中程度の木造住宅並みの価格ですが、今後メーカー交渉や工法開発・工程開発により、更なる低価格を目指していきます。もちろんオプションによりグレードを上げることもできます。オーナー様の事業計画に合わせながら、魅力ある建物を提案します。



遮音性（別紙A参照）

集合住宅でトラブルなりやすいのは「音のトラブル」の問題です。入居者のプライバシーを守るために、『RCアップライト工法』は、建物そのものを優れた遮音構造にしています。

厚さ30cmのRC造の壁は、大きな遮音効果が期待出来ます。

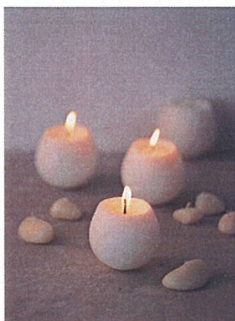
入居者が、近所の方と良い関係を築いていくためにも、また、ひいては所有するオーナー様にも大きなメリットをもたらします。



可変性（別紙B参照）

流行というものは、常に変化していくものです。建物に求められるものも10年・20年後にはどんどん変化していくことでしょう。そんな変わりやすい時代に対応していくため、可変性、リニューアルの容易性というのは大事な要点です。

構造の基盤となるRCの壁を残して、その他の壁・床・屋根を時代に合ったデザインに変えていくことによって、入居者の気持ちをつかみ続けることができると思います。



全面改修の可・不可による資産価値の違い（別紙C参照）

賃貸アパートで、そこに入居の方が生活をしていれば、なかなか工事には取りかかれません。無理に引越しを要求することもできません。

『RCアップライト工法』は、可変性に優れた工法である為、部分的な改築も可能で、時代の変化に対応できる賃貸住宅です。

区分所有が出来るメリット（別紙D参照）

オーナー様の中には、いずれ、賃貸住宅を建てた土地・建物を子供たちに相続するというのを視野にいて建てられる方もいると思われます。

区分所有が可能な『RCアップライト工法』は、そんなオーナー様にもおすすめです。

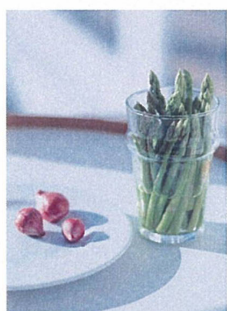
図 2.1 RC アップライト工法の特性 (1/2)



シロアリ被害の軽減

多くの「木造」「2×4工法」は、シロアリ被害を構造的に受けやすくなっています。

いったん被害に合うと、構造上重要な柱・構造壁に被害をもたらします。しかし、『RCアップライト工法』の主要構造部は、RC躯体であるため、仮に被害にあったとしても構造的に重大な被害とはなりません。



防火上の安全性

「木造」「2×4工法」「プレハブ工法」などの建物は、RC造の建物に比べ類焼がしやすい構造です。『RCアップライト工法』は、隣り合う住戸の界壁及び外壁が、RCの厚さ30cmの壁の為、防火上、一般RC造よりも、優れた効果が期待出来ます。



耐震性

『RCアップライト工法』の主な壁は、重量の「RC耐震壁」と軽量の「2×4壁」で、一般的なRC造に比べ軽量な構造となっています。（地耐力5 t/m²）

施工例では、動的耐震診断を受けて、名古屋市が想定している濃尾地震（M7.2）にも、耐えることができるという結果を得ることができました。

オーナー様にとってはもちろん、入居者からの関心も高く、自然災害にも対応した住まいです。その最先端の家づくりを提案致します。

デザイン

最近では、テレビ・雑誌等でよく特集を組まれるほど、住宅のデザインに対する関心は高まってきています。入居者が、自分たちのライフスタイルを住居にも明確に表現しようとしている時代になりました。

そんな入居者に応えるべく、新しいデザインを多くのデザイナーとの連携により展開していきたいと思えます。

図 2.1 RC アップライト工法の特徴 (2/2)



図 2.1 RC アップライト工法施工例（高島共同住宅）

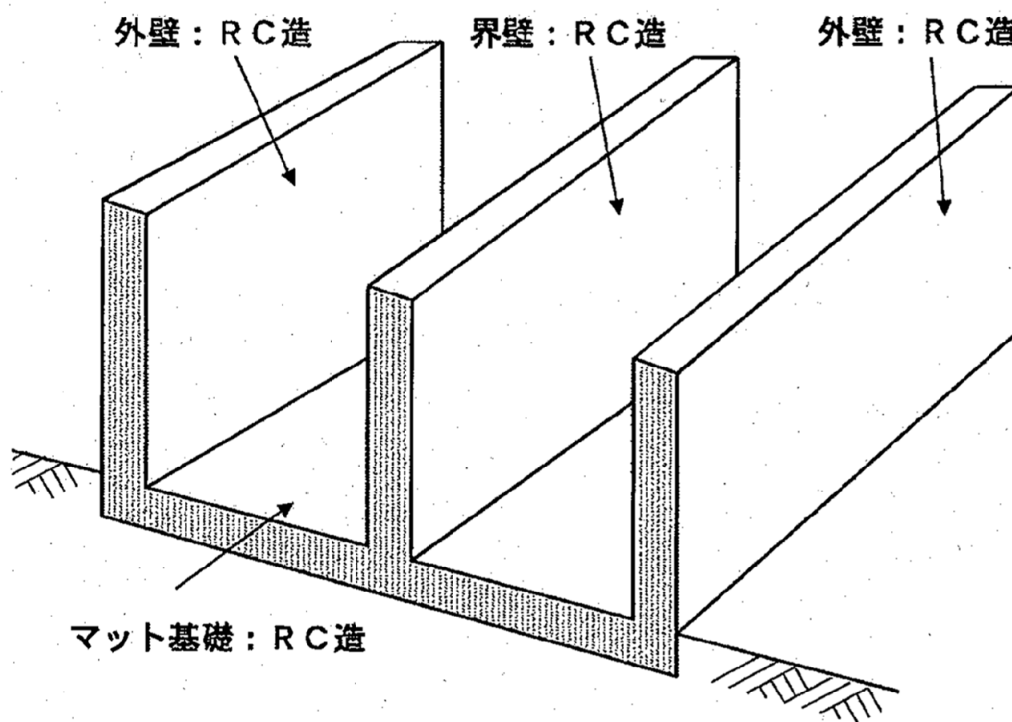
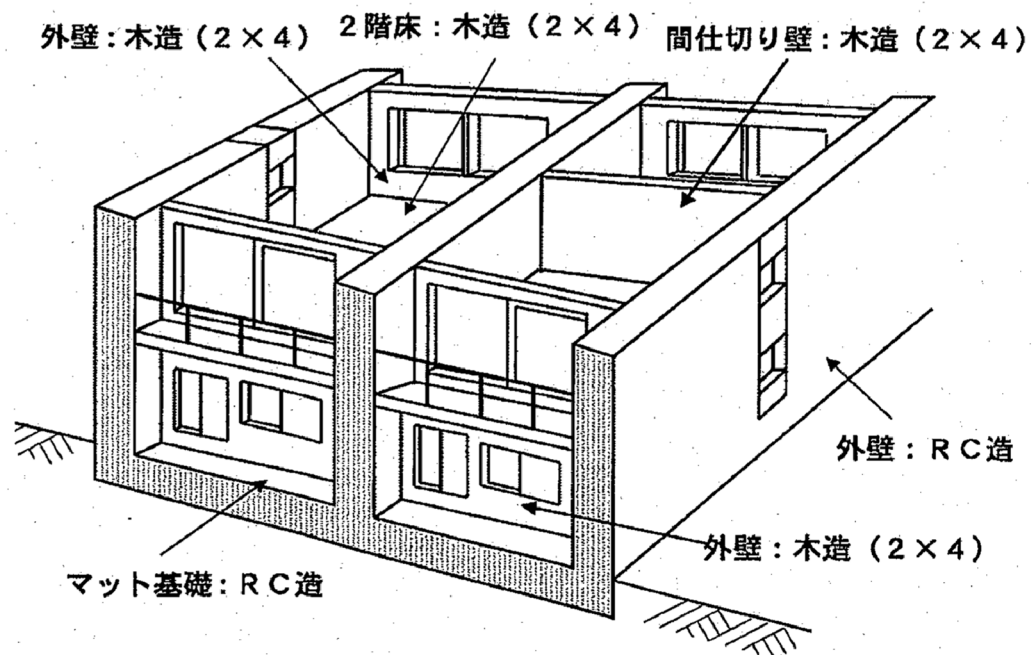
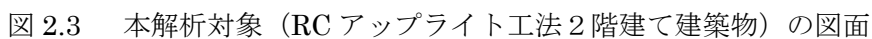


図 2.2 RC アップライト工法 2 階建て建築物の概要



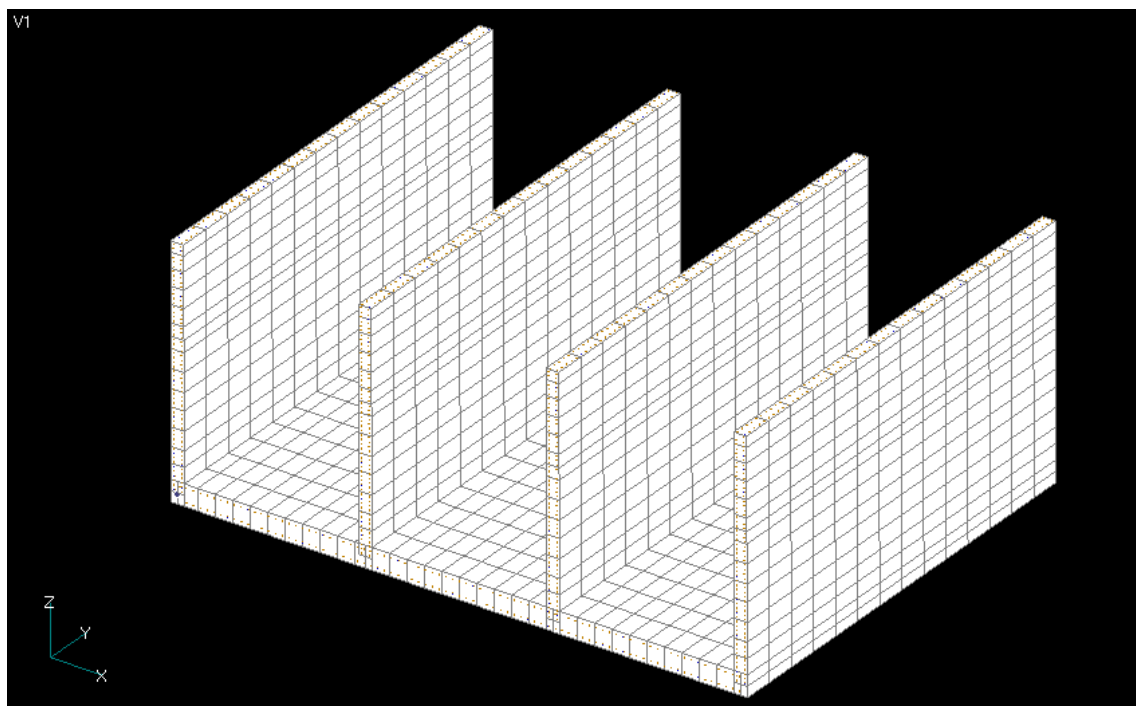


図 2.4 解析モデル（全体図、壁・スラブの厚さを表示）

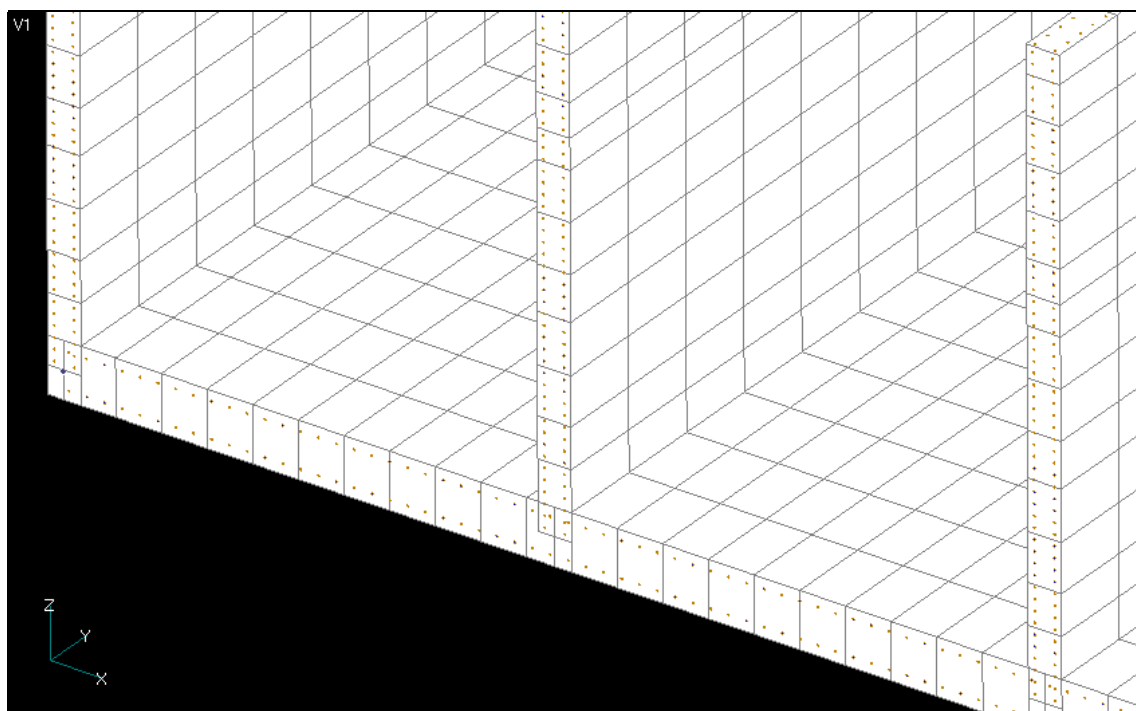


図 2.5 解析モデル（拡大図、壁・スラブの厚さを表示）

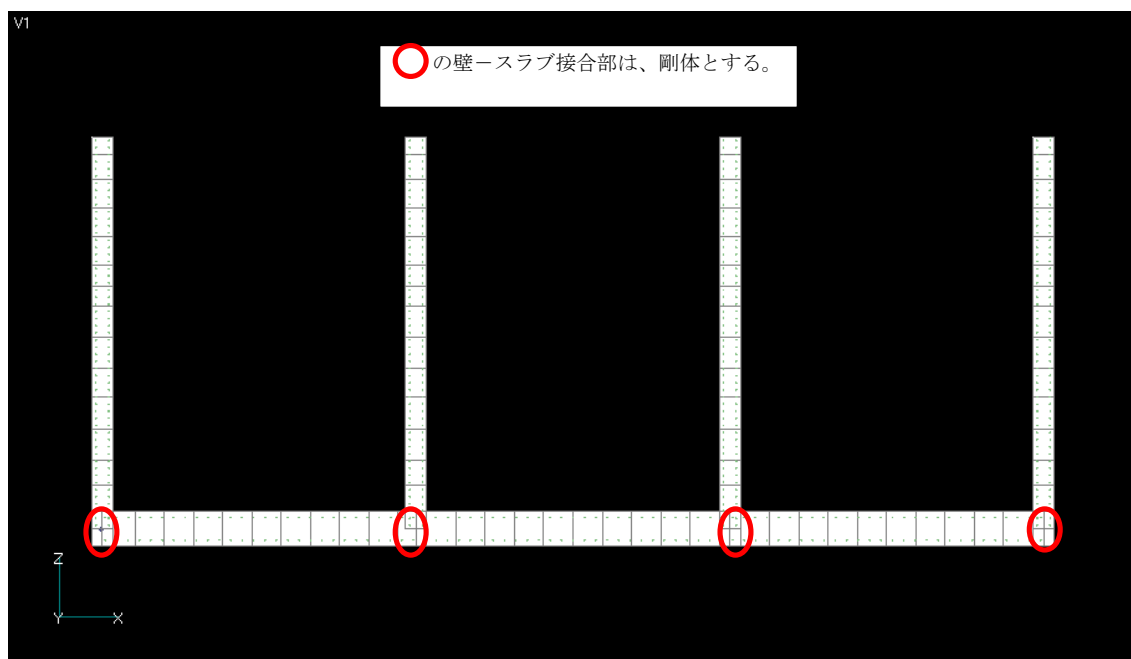


図 2.6 解析モデル（正面図、壁ースラブ接合部（赤丸印）は剛体とする）

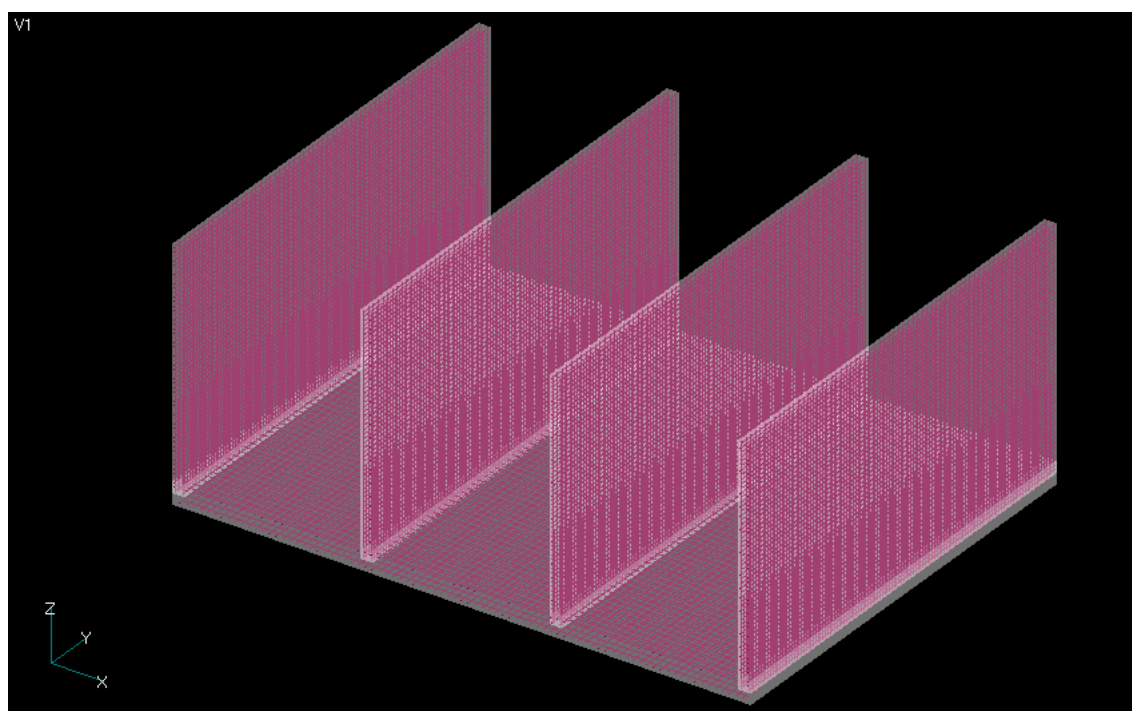


図 2.7 解析モデル（全体図、鉄筋を透過して表示）

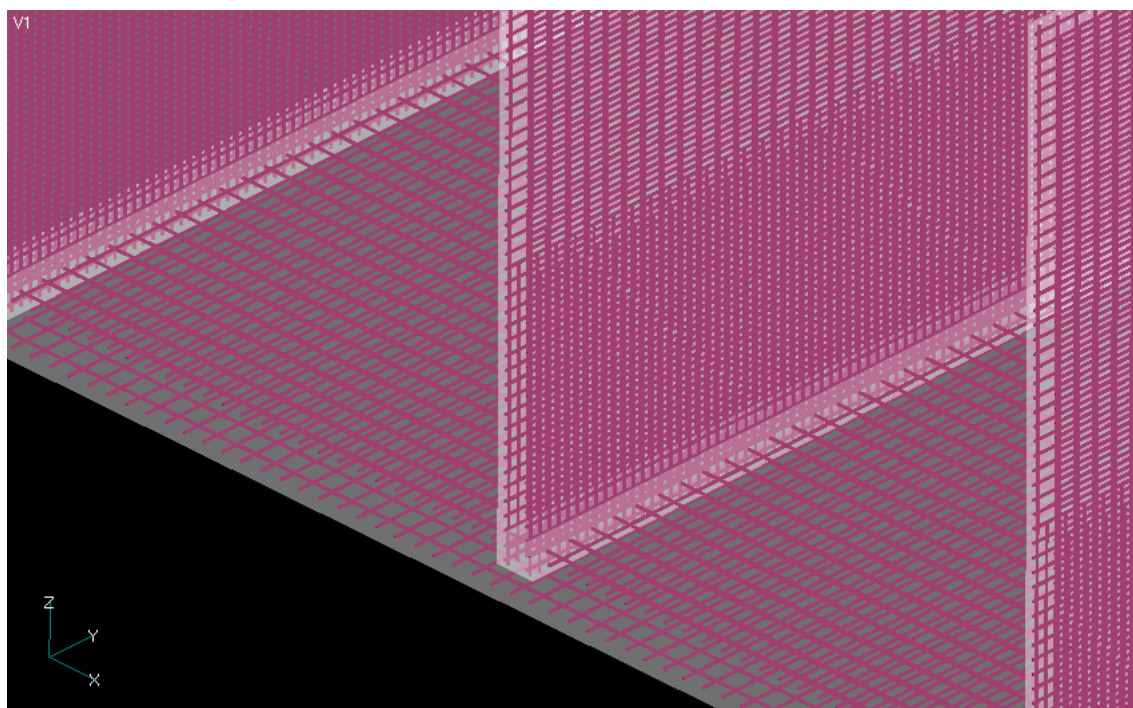


図 2.8 解析モデル（拡大図、鉄筋を透過して表示）

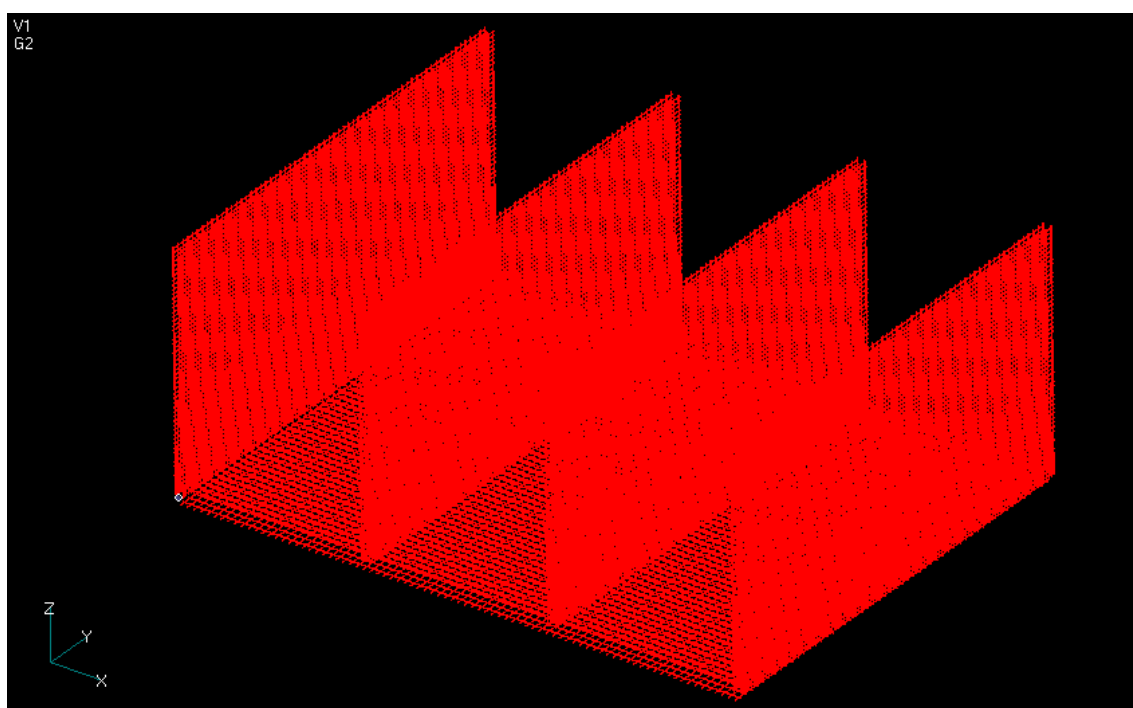


図 2.9 解析モデル（全体図、鉄筋のみを表示）

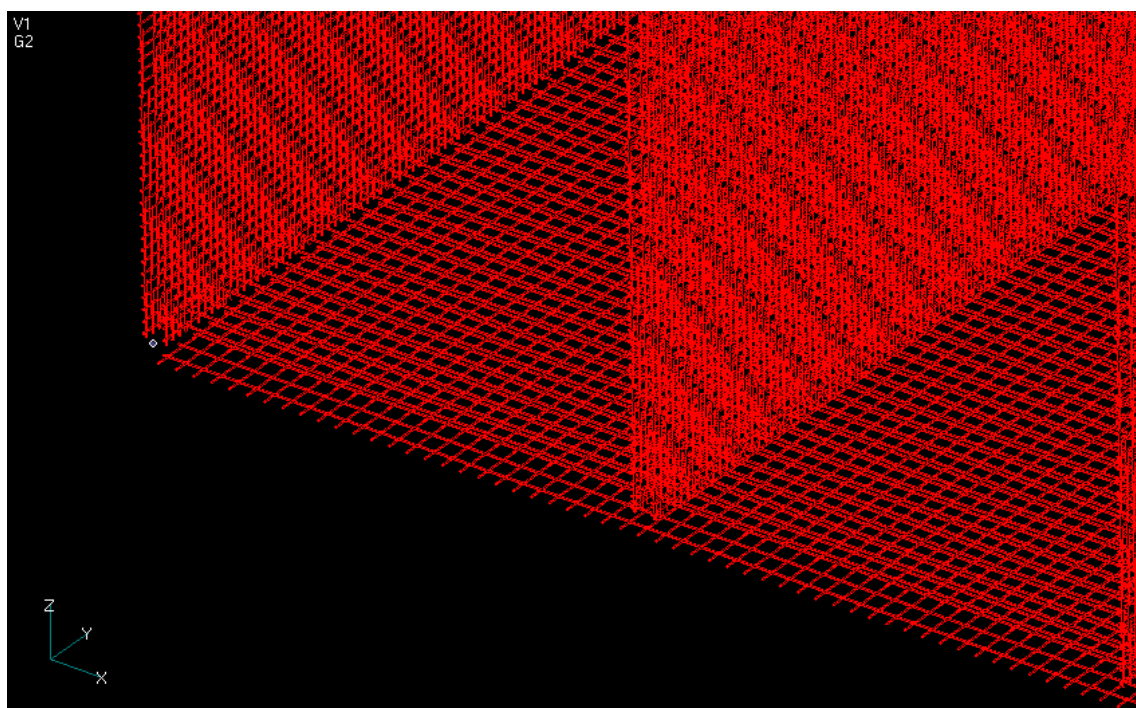


図 2.10 解析モデル（拡大図、鉄筋のみを表示）

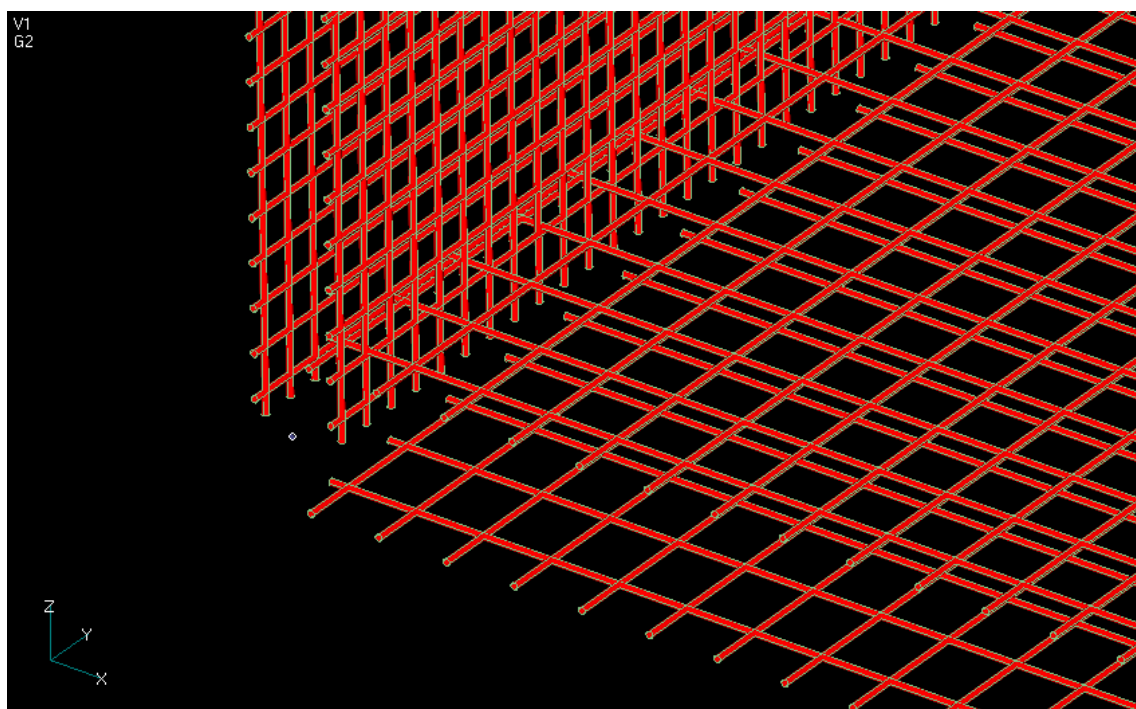


図 2.11 解析モデル（拡大図、鉄筋のみを表示）

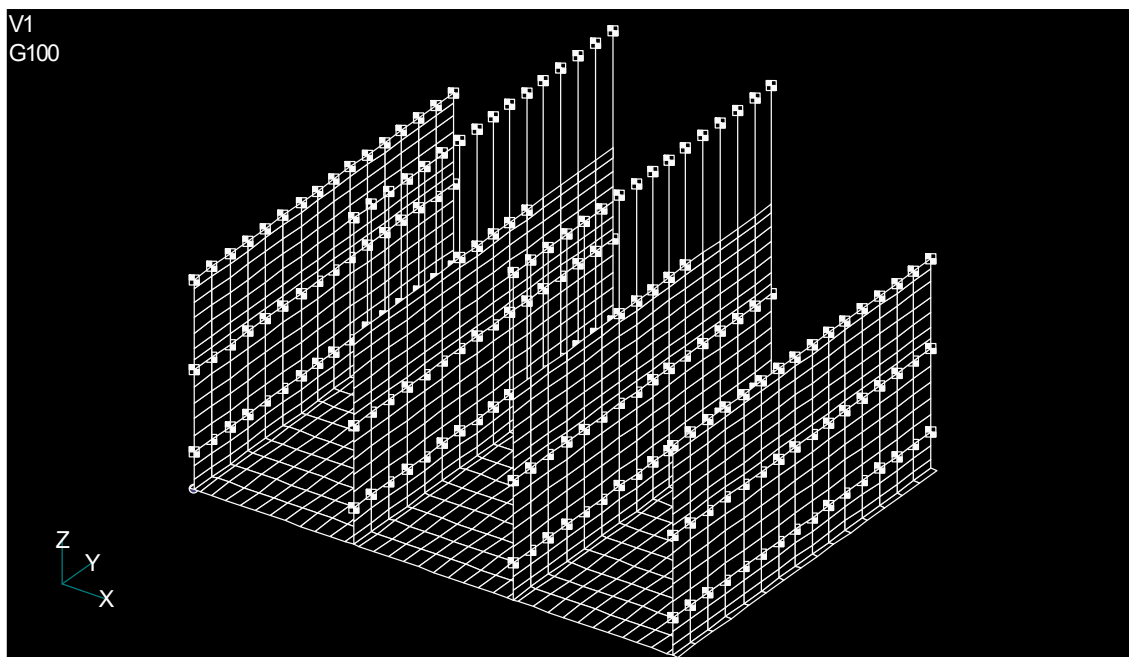


図 2.12 解析モデル（全体図、解析用シェル要素モデル、付加重量表示）

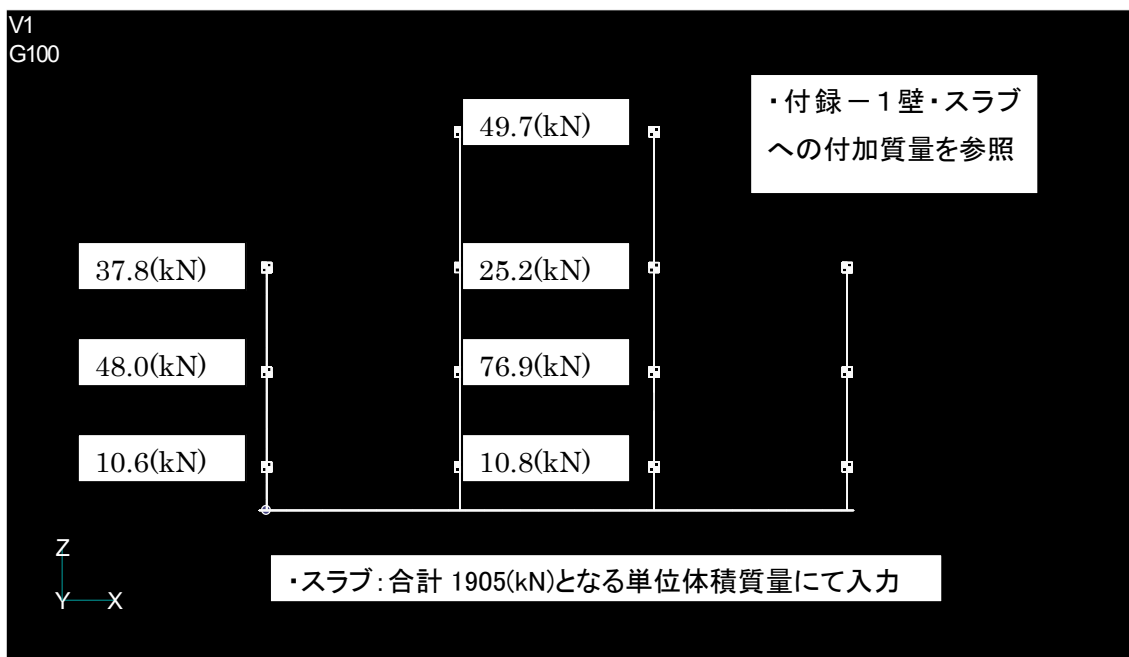


図 2.13 解析モデル（正面図、解析用シェル要素モデル、付加質量表示）

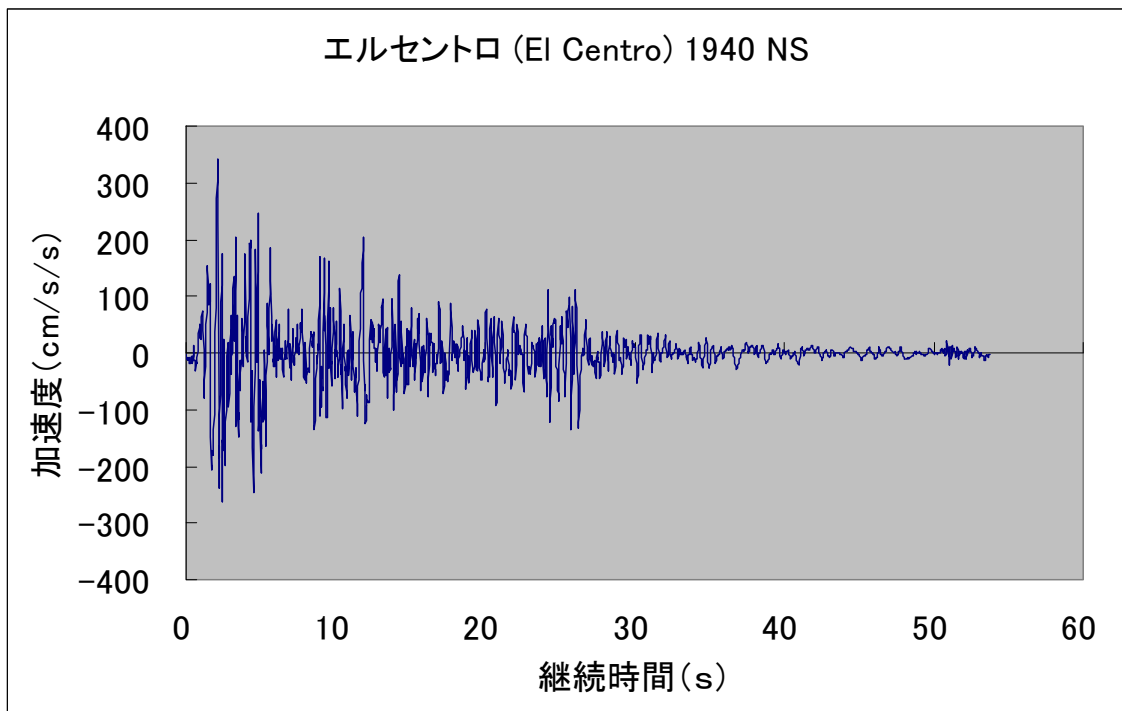


図 2.14 エルセントロ NS 地震波 (最大加速度=341.70cm/s²)

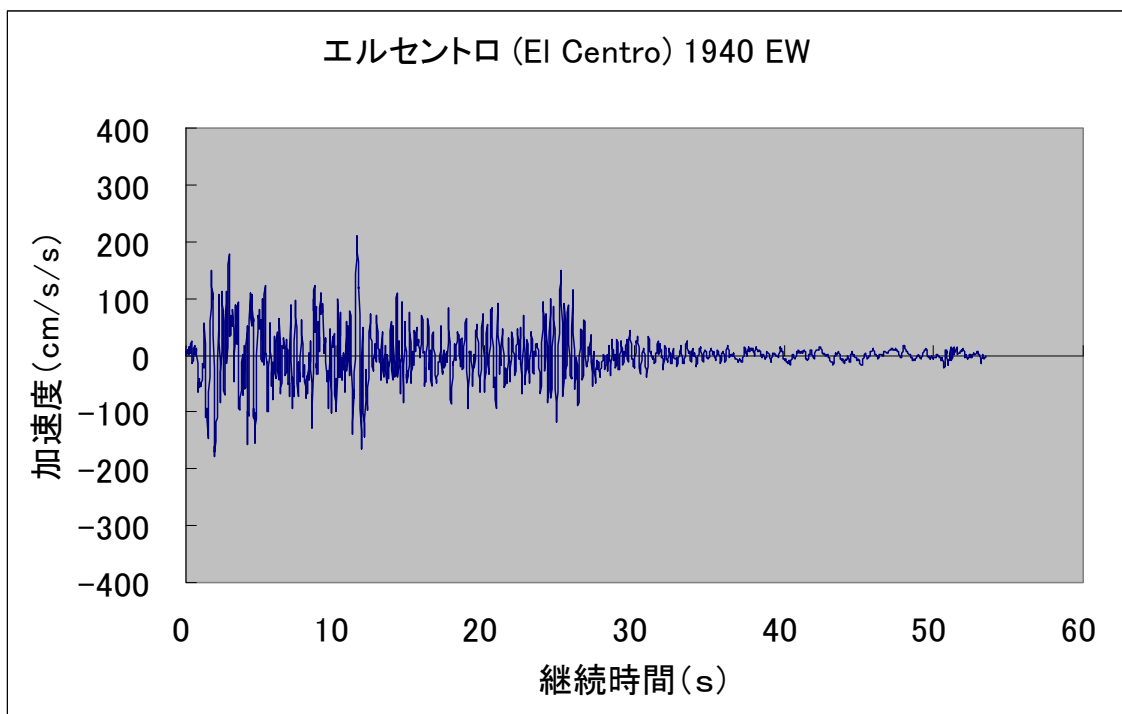


図 2.15 エルセントロ EW 地震波 (最大加速度=210.10cm/s²)

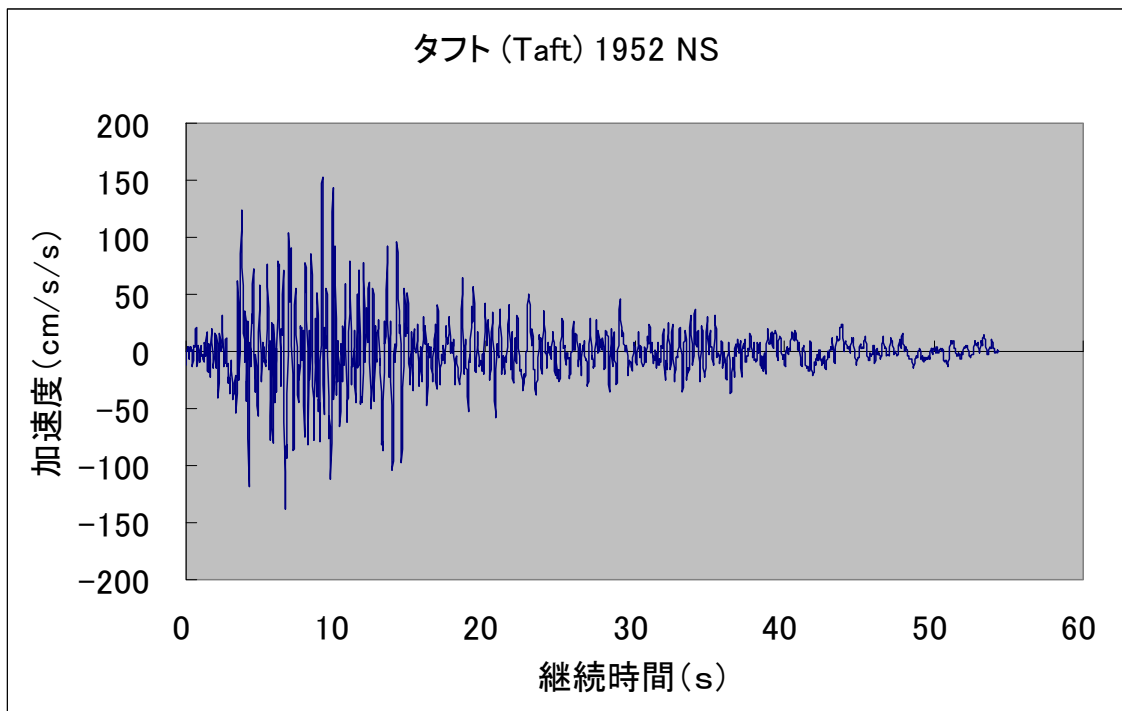


図 2.16 タフト NS 地震波 (最大加速度=152.70cm/s²)

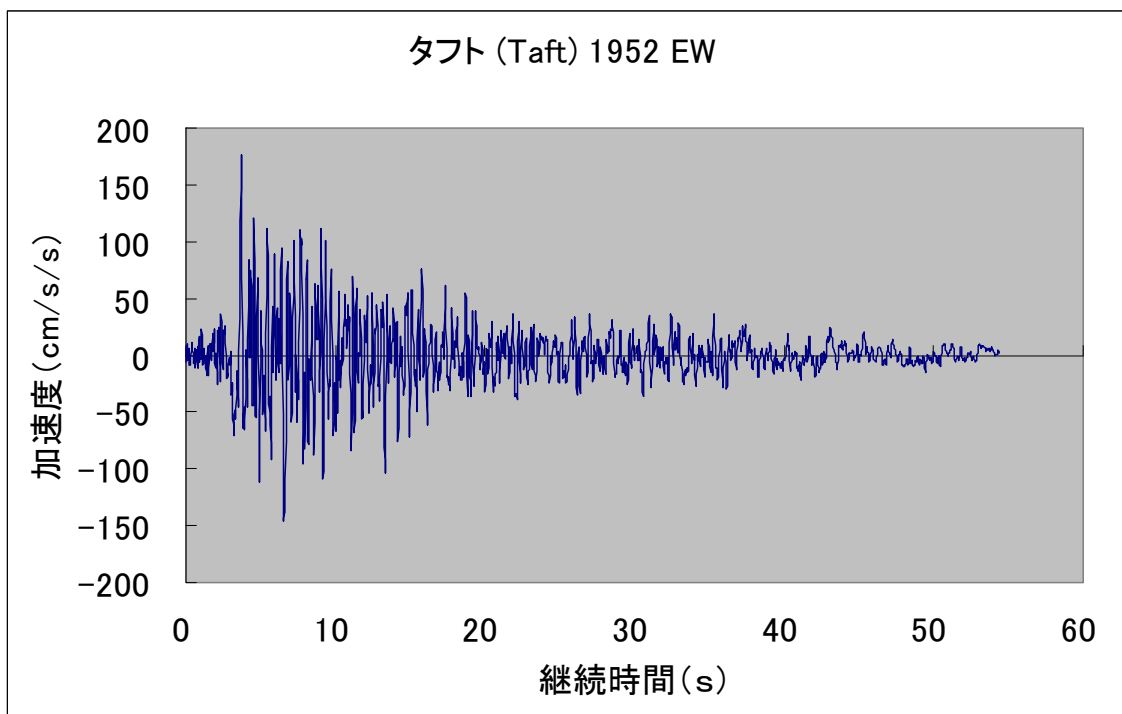


図 2.17 タフト EW 地震波 (最大加速度=175.90cm/s²)

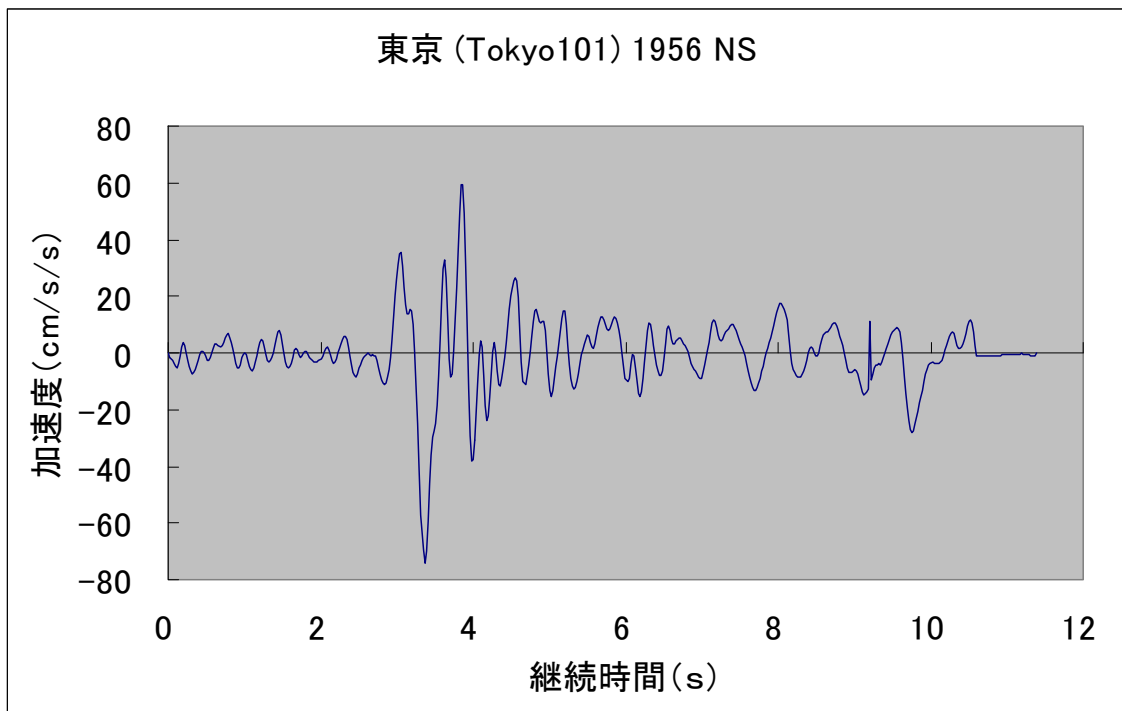


図 2.18 東京 NS 地震波 (最大加速度 = 74.00cm/s²)

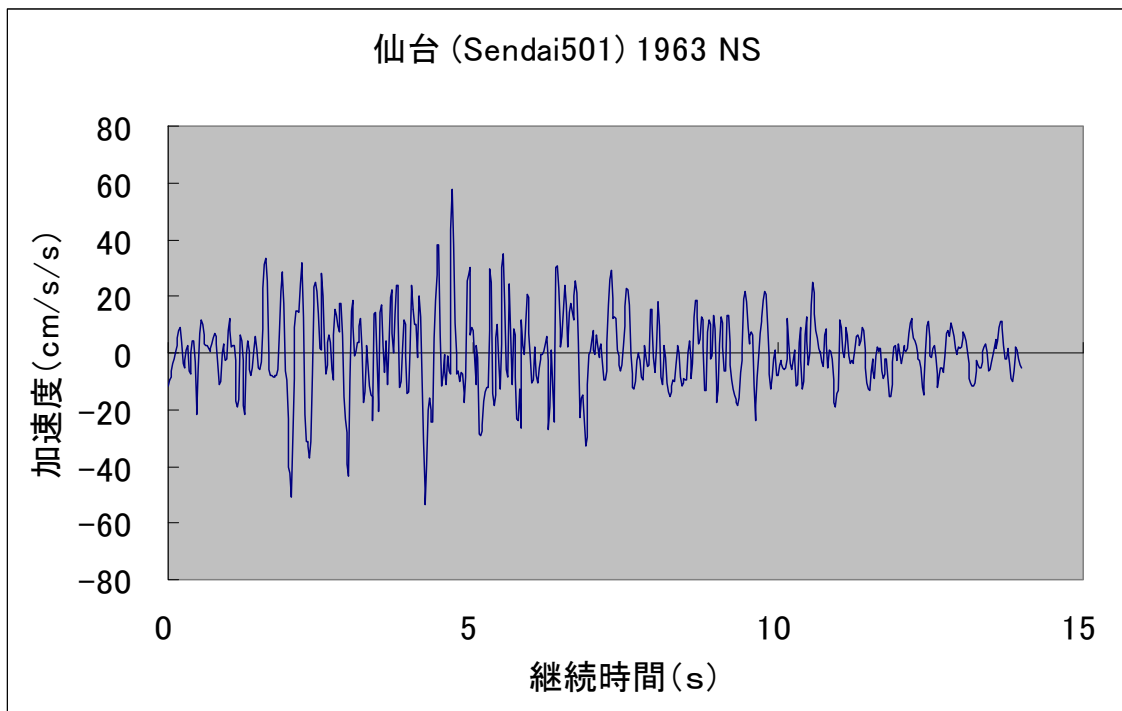


図 2.19 仙台 NS 地震波 (最大加速度=57.50cm/s²)

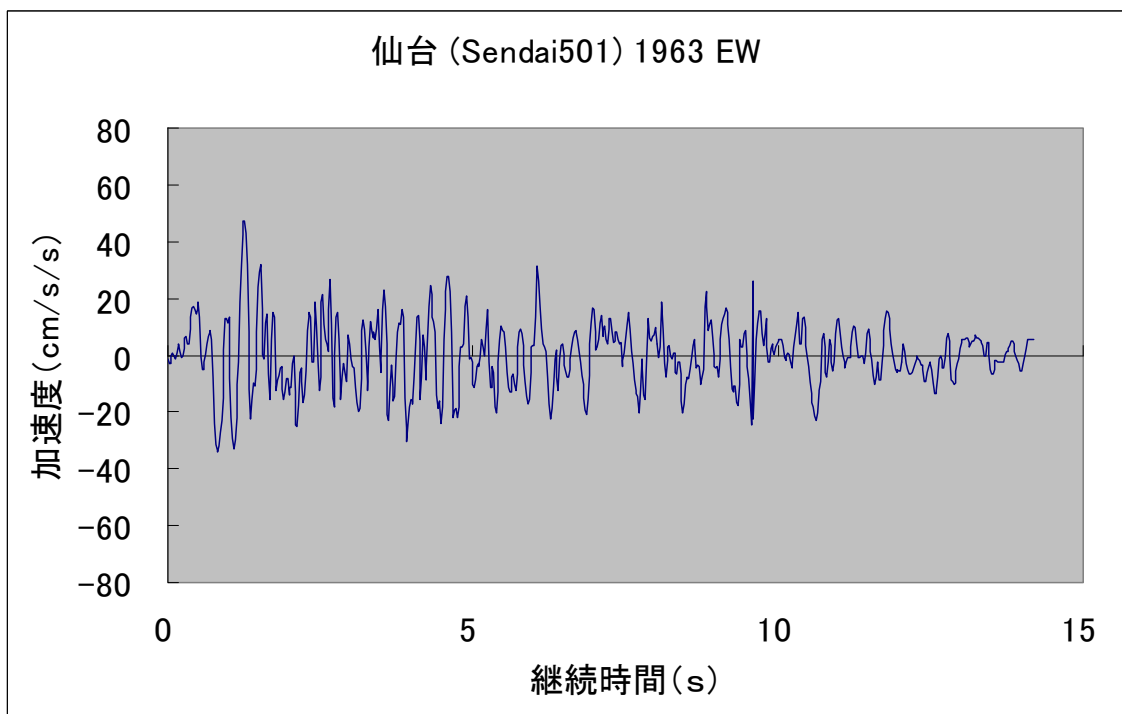


図 2.20 仙台 EW 地震波 (最大加速度=47.50cm/s²)

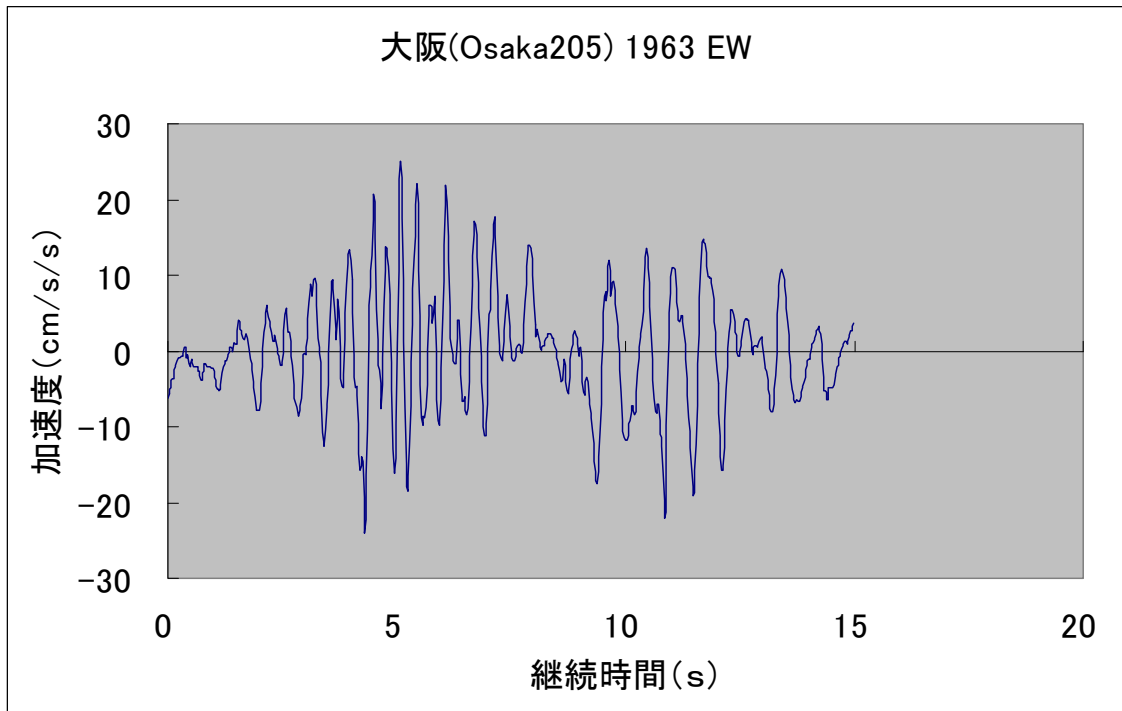


図 2.21 大阪 EW 地震波 (最大加速度=25.00cm/s²)

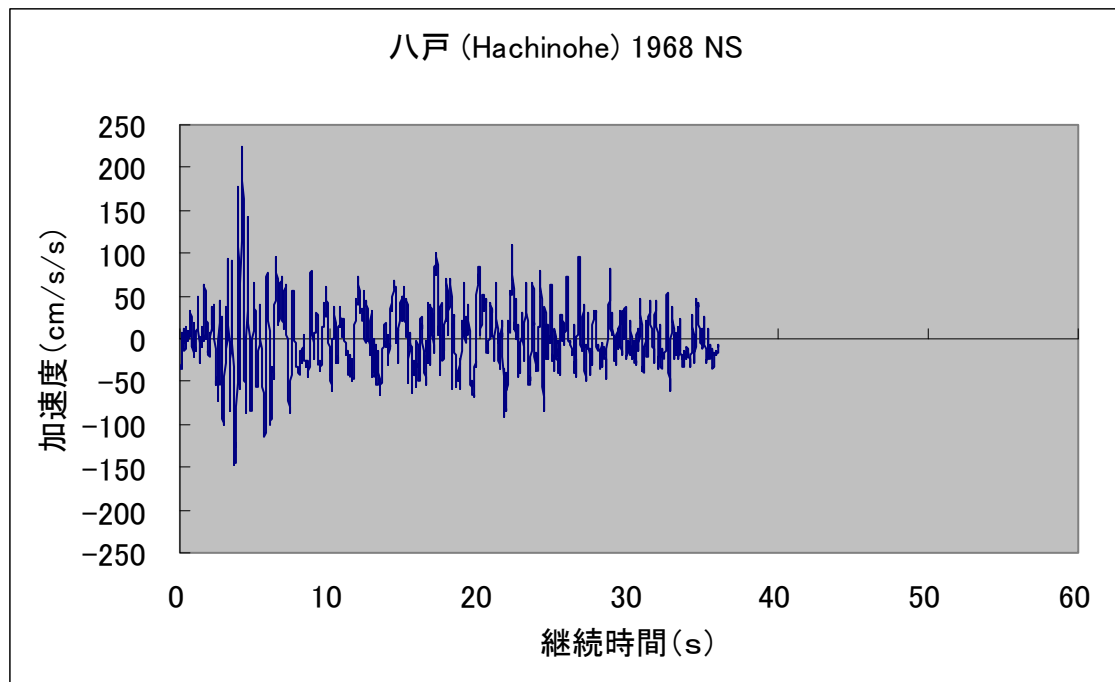


図 2.22 八戸 NS 地震波 (最大加速度=225.00cm/s²)

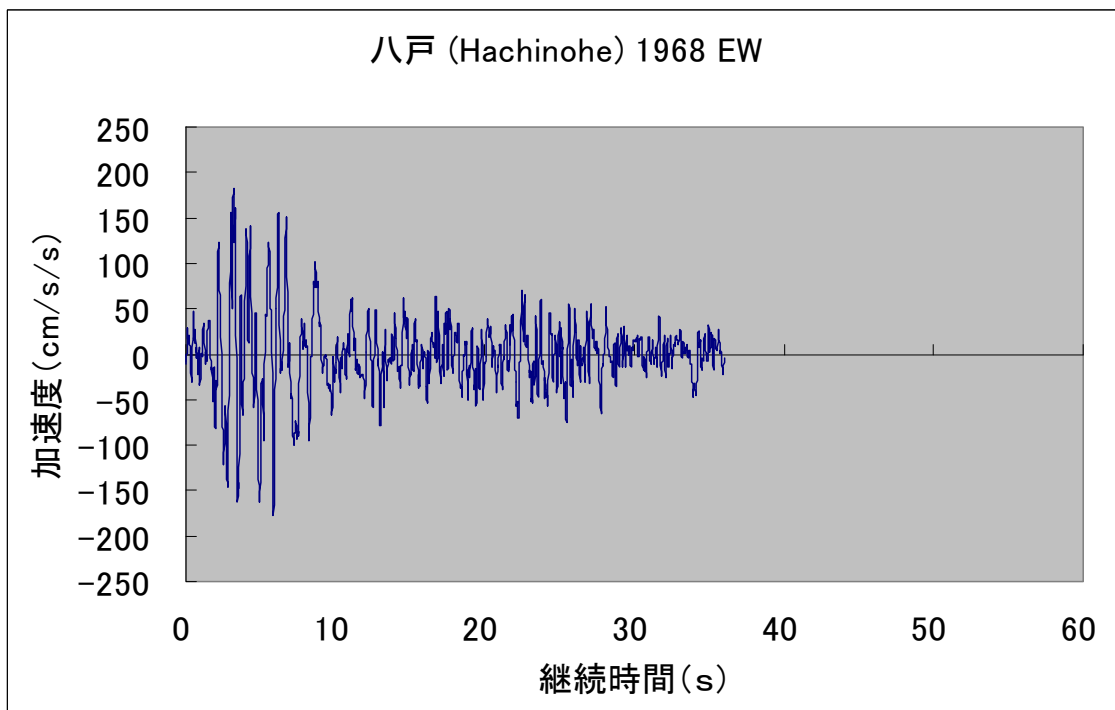


図 2.23 八戸 EW 地震波 (最大加速度=182.90cm/s²)

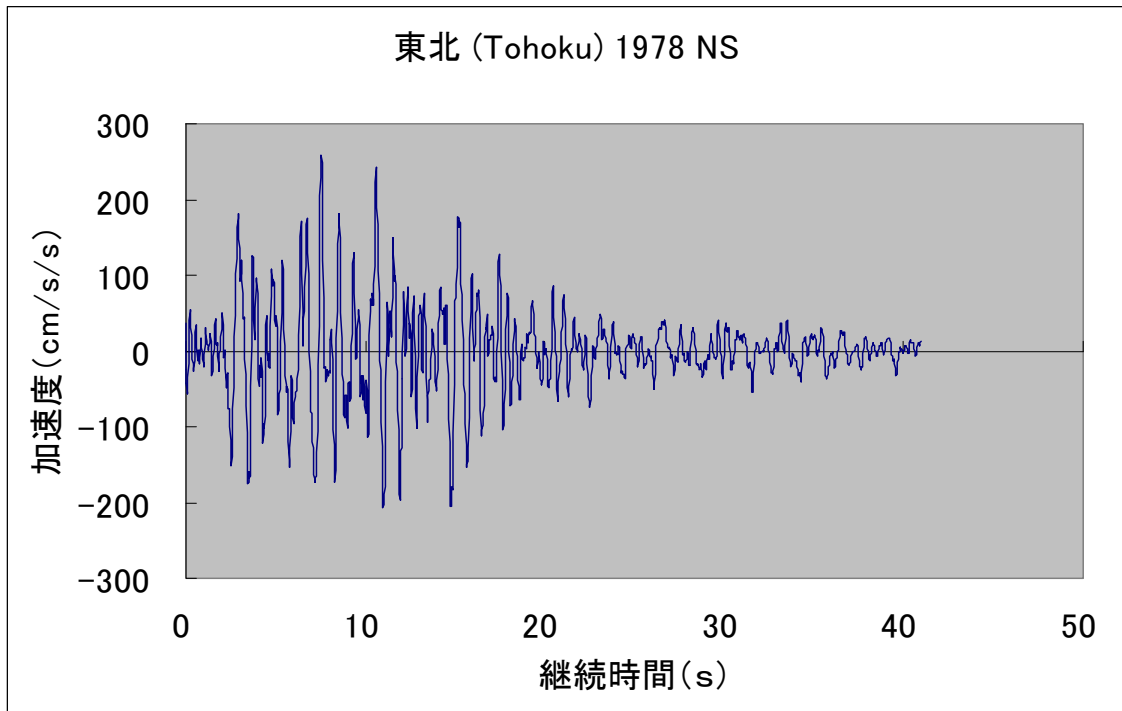


図 2.24 東北 NS 地震波 (最大加速度=258.20cm/s²)

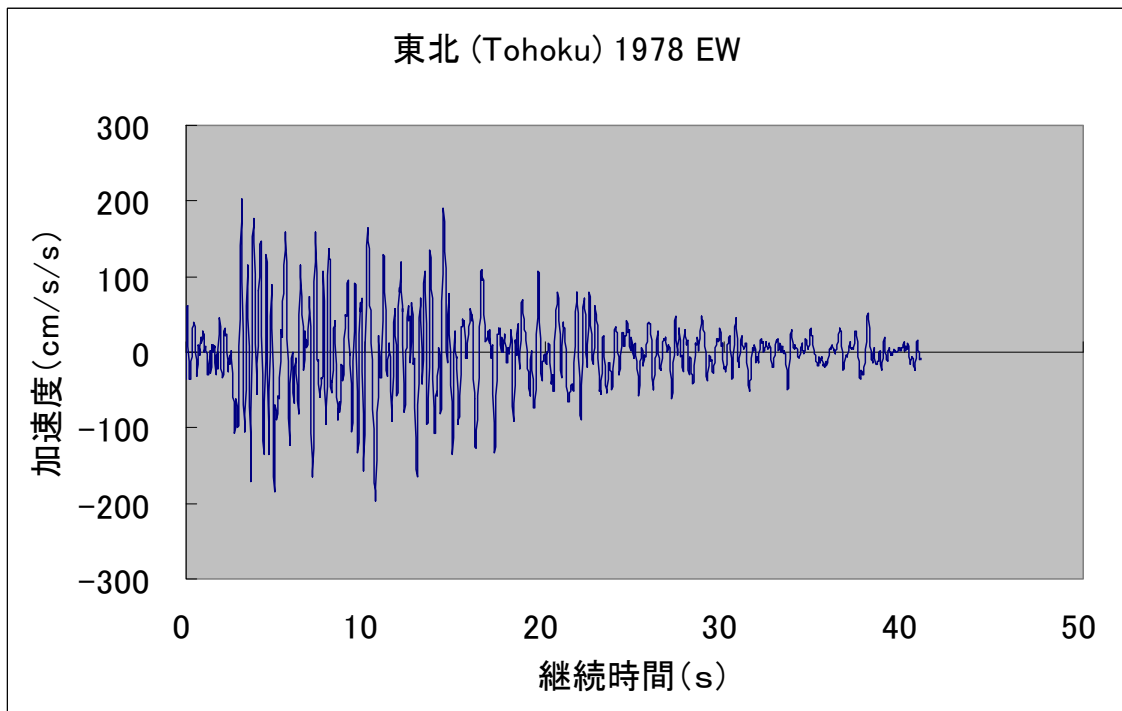


図 2.25 東北 EW 地震波 (最大加速度=202.50cm/s²)

3. 解析結果および考察

3.1 固有値解析結果

表 3.1 に RC アップライト工法 2 階建て建築物の 1 次～12 次までの固有値解析結果（固有振動数、並進 3 方向の刺激係数、各振動モードの特徴）を示す。

簡単に説明すると固有振動数とは、1 秒間に揺れる回数であり、建物など（物体）の構造や質量等によって変わる。刺激係数とは、建物など（物体）の各振動モード（揺れやすさ）の寄与率を表す指標である。なお、各固有振動モード図においては、変形量を有するのではなく振動の度合いのみを表している。

ちなみに、建物（物体）の固有振動数と同じ周波数を建物（物体）に与えると、振動が増幅され強い揺れが生じ、この現象を共振という。

図 3.1 および図 3.2 に RC アップライト工法 2 階建て建築物の 1 次および 2 次固有振動モードを示す。1 次および 2 次固有振動モードは界壁の 1 次の曲げ振動モードであり、1 次および 2 次固有振動数は $f_1 = f_2 = 3.126(\text{Hz})$ である。

図 3.3 および図 3.4 に RC アップライト工法 2 階建て建築物の 3 次および 4 次固有振動モードを示す。3 次および 4 次固有振動モードは外壁の 1 次の曲げ振動モードであり、3 次および 4 次固有振動数は $f_3 = f_4 = 4.678 (\text{Hz})$ である。

図 3.5 に RC アップライト工法 2 階建て建築物の 5 次固有振動モードを示す。5 次固有振動モードは界壁の 1 次のねじり振動モードであり、5 次固有振動数は $f_5 = 5.146\text{Hz}$ 、なお 2 個の界壁が同位相でねじり振動するモードである。

図 3.6 に RC アップライト工法 2 階建て建築物の 6 次固有振動モードを示す。6 次固有振動モードは界壁の 2 次のねじり振動モードであり、6 次固有振動数は $f_6 = 5.146\text{Hz}$ 、なお 2 個の界壁が逆位相でねじり振動するモードである。

図 3.7 および図 3.8 に RC アップライト工法 2 階建て建築物の 7 次および 8 次固有振動モードを示す。7 次および 8 次固有振動モードは外壁の 1 次のねじり振動モードであり、7 次および 8 次固有振動数は $f_7 = f_8 = 7.262(\text{Hz})$ である。

表 3.1 の刺激係数に着目すると、1 次～4 次固有振動モードの X 方向（界壁および外壁の弱軸方向）の刺激係数が大きいため、界壁および外壁の弱軸方向の曲げ振動が生じやすいことがわかる。

RC アップライト工法 2 階建て建築物の固有値解析結果の妥当性確認として、理論値と解析値を比較検討する。ただし、屋根部等の付加荷重を除いた単純化モデルにて検討する。

鉄筋なしのコンクリート製外壁（高さ 5.4m、厚さ 0.3m、幅 10.31m）の 1 次固有振動数 f_1 は、次式で求まる。拘束条件としては、外壁の下端を固定とする。

$$\begin{aligned} f_1 &= (1.875)^2 \times (\sqrt{(E \times I \times g) / (\gamma \times A)}) / (2 \pi L^2) \\ &= (1.875)^2 \times (\sqrt{(2.17 \times 10^6 \times (10.31 \times 0.3^3 / 12) \times 9.8) / (2.4 \times 10.31 \times 0.3)}) / (2 \pi \times 5.4^2) \\ \therefore f_1 &= 4.95 \text{ (Hz)} \end{aligned}$$

別途実施した鉄筋なしの場合の RC アップライト工法（拘束条件：スラブ底面を固定）の 1 次固有振動数 f_1 （外壁の 1 次曲げ振動モード）は、 $f_1=4.9 \text{ (Hz)}$ であり、上記の理論値と同等である。よって、RC アップライト工法 2 階建て建築物の解析モデルは妥当であると考えられる。

また、別途実施した本解析対象の計測調査によると、建築物 2 階に起振機を設置して固有振動数を測定した結果、建築物の 1 次固有振動数は $f_1=6.2 \text{ Hz}$ ($T_1=0.16$ 秒)であり、硬い構造の建物となっている。本固有値解析結果の 1 次固有振動数は $f_1=3.13 \text{ Hz}$ ($T_1=0.32$ 秒)と計測結果に比べて小さくなっているが、この理由として、本解析では屋根および木造の壁や床の剛性を無視しているのに対して、図 2.1 の RC アップライト工法施工例に示す実際の建築物では屋根および木造の壁や床が存在するため、1 次固有振動数が大きくなるものと考えられる。

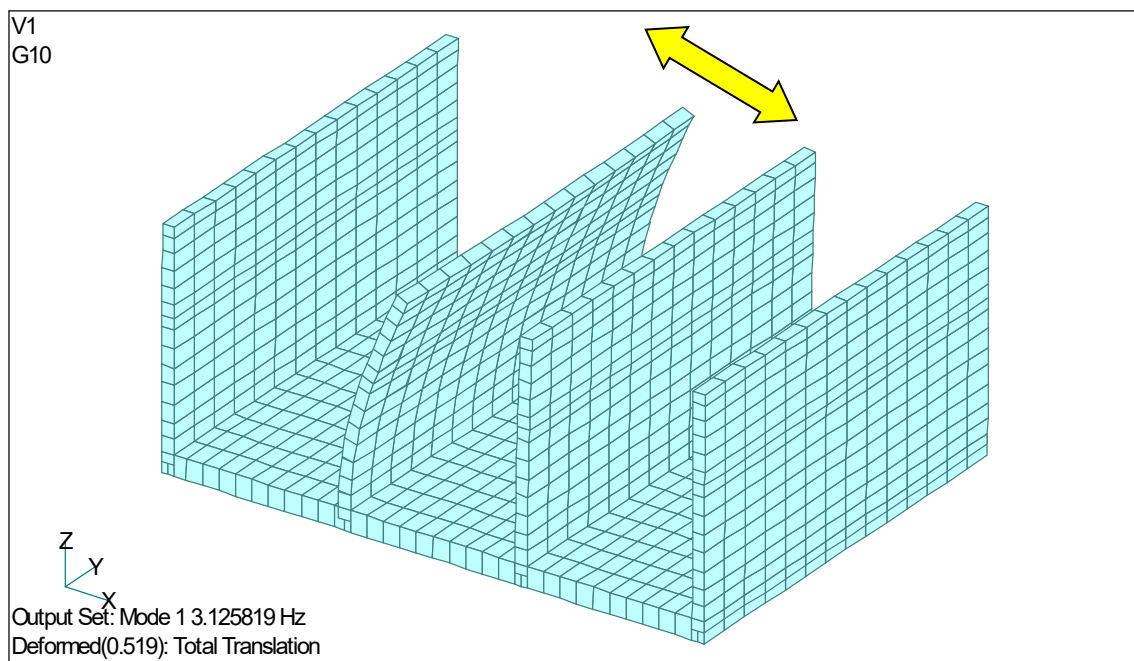


図 3.1 1 次固有振動モード（界壁の 1 次曲げ振動モード、 $f_1=3.126\text{Hz}$ ）

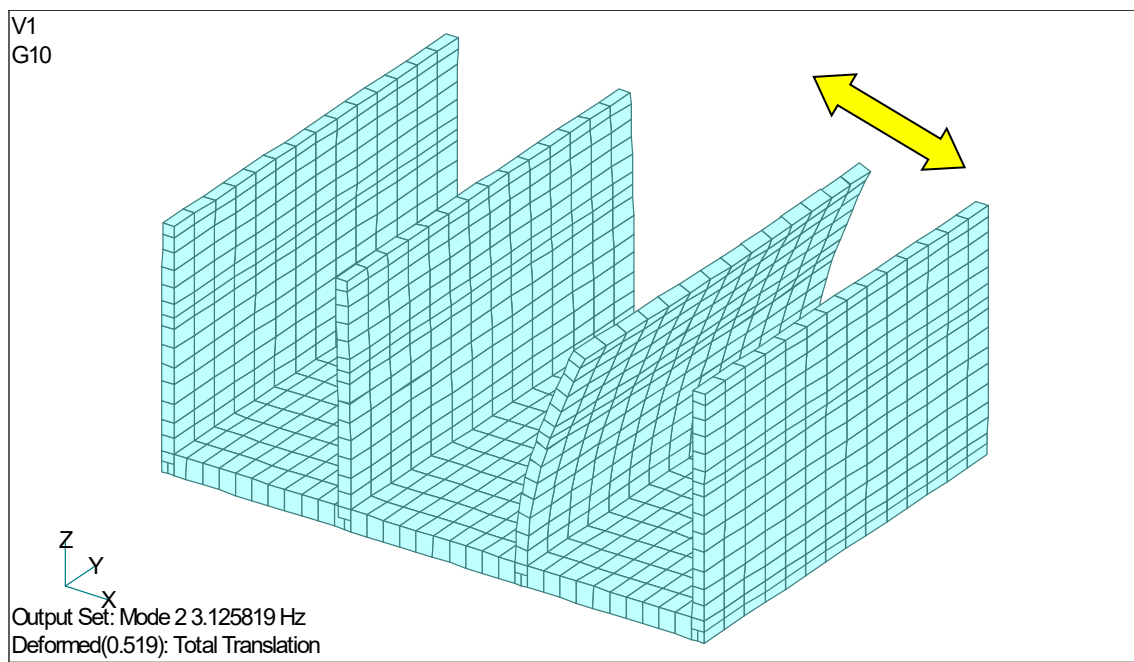


図 3.2 2 次固有振動モード（界壁の 1 次曲げ振動モード、 $f_2=3.126\text{Hz}$ ）

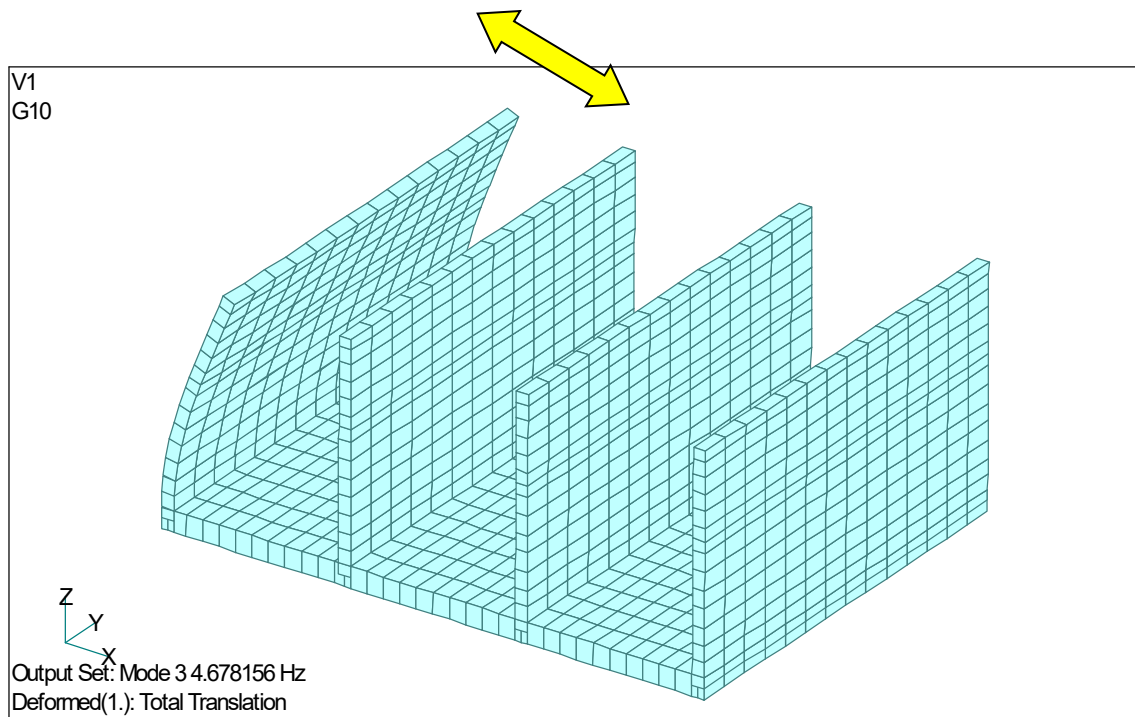


図 3.3 3次固有振動モード（外壁の1次曲げ振動モード、 $f_3=4.678\text{Hz}$ ）

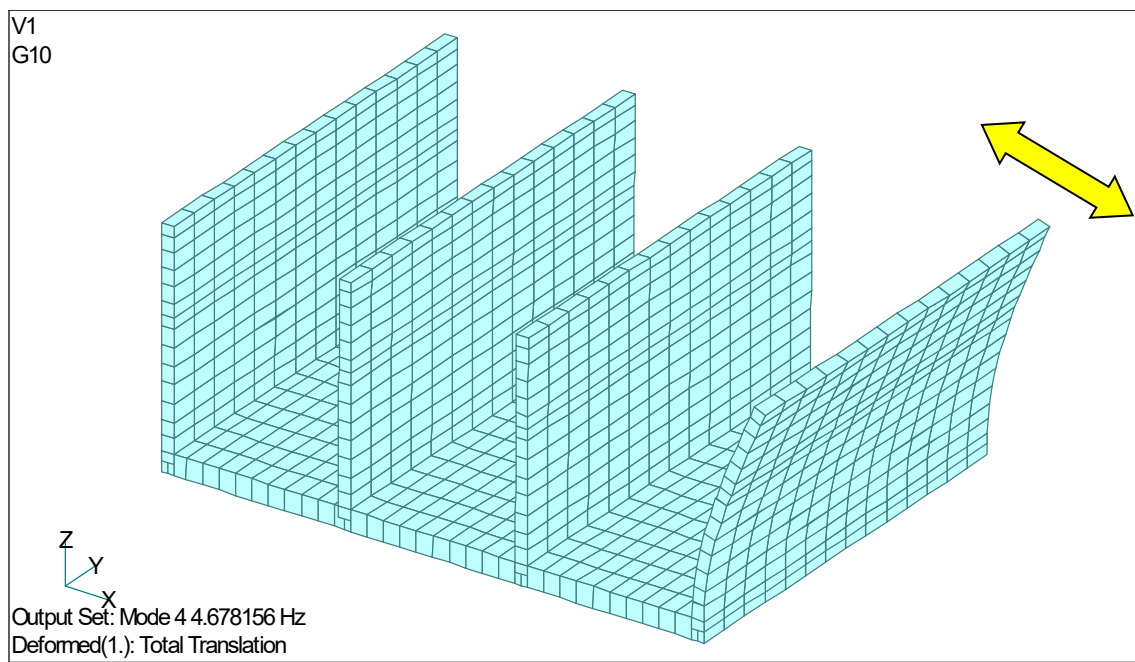


図 3.4 4次固有振動モード（外壁の1次曲げ振動モード、 $f_4=4.678\text{Hz}$ ）

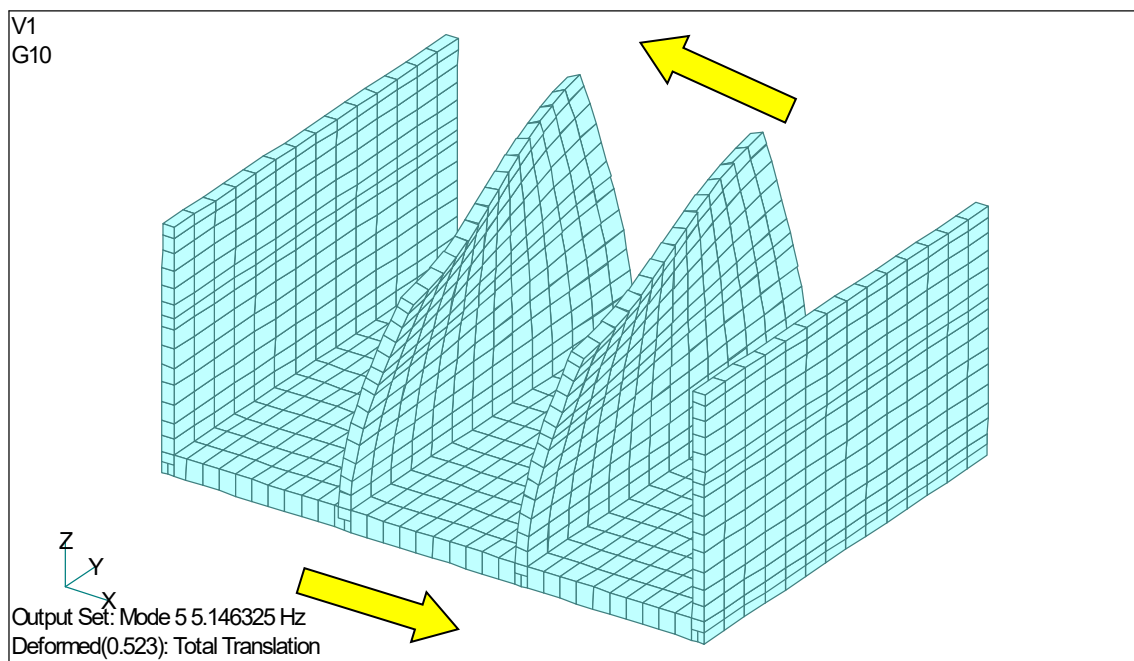


図 3.5 5 次固有振動モード（界壁の 1 次ねじり振動モード、 $f_5=5.146\text{Hz}$ 、
2 個の界壁が同位相でねじり振動する）

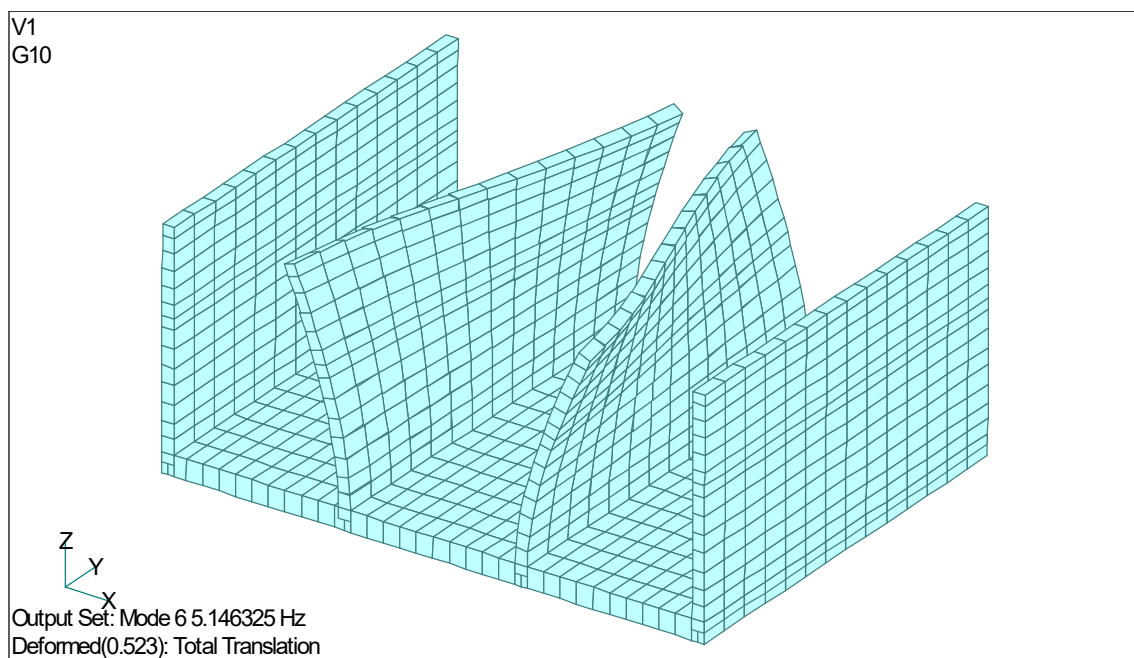


図 3.6 6 次固有振動モード（界壁の 2 次ねじり振動モード、 $f_5=5.146\text{Hz}$ 、
2 個の界壁が逆位相でねじり振動する）

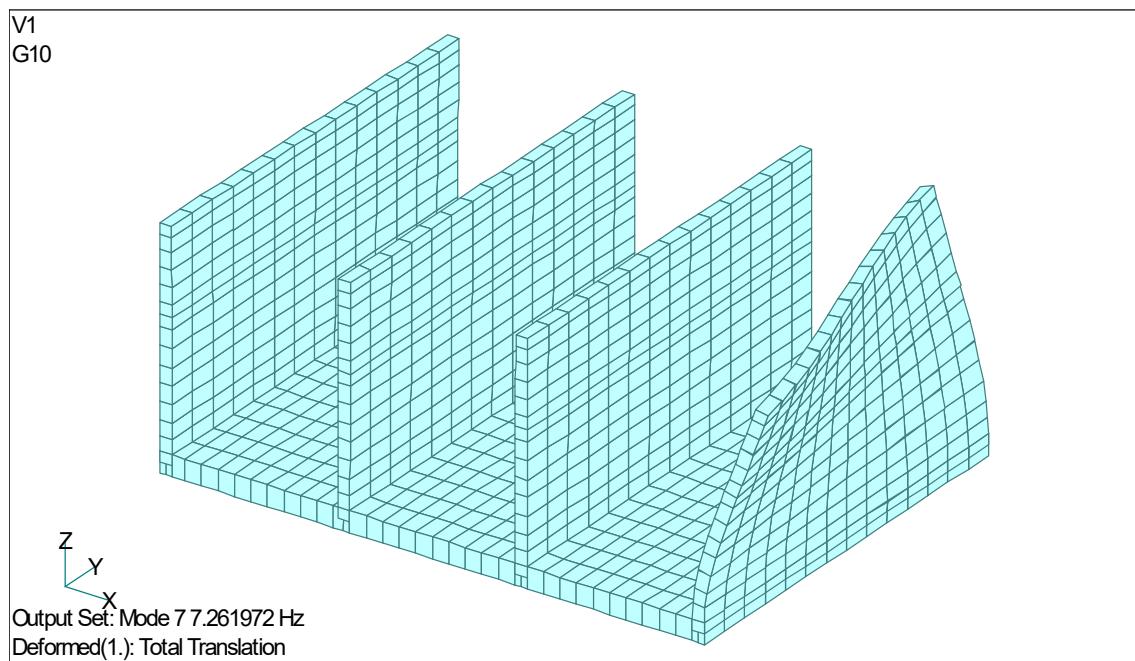


図 3.7 7 次固有振動モード（外壁の 1 次ねじり振動モード、 $f_8=7.262\text{Hz}$ ）

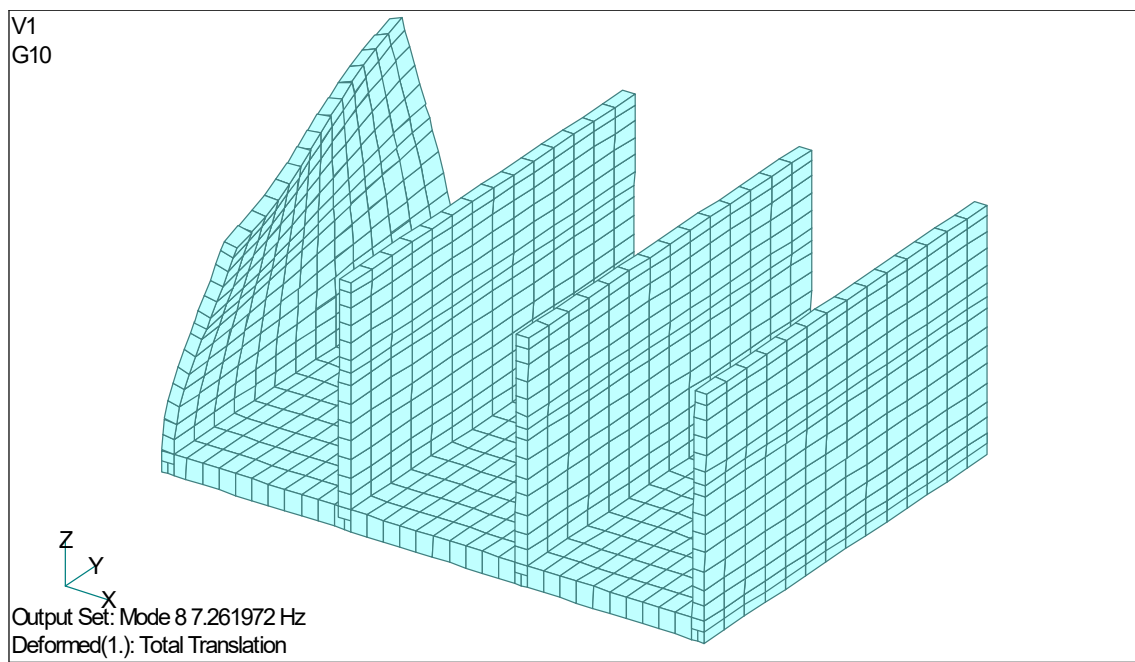


図 3.7 8 次固有振動モード（外壁の 1 次ねじり振動モード、 $f_8=7.262\text{Hz}$ ）

表 3.1 固有値解析結果

次数	固有振動数 f (Hz)	刺激係数 (水平弱軸 X 方向)	刺激係数 (水平強軸 Y 方向)	刺激係数 (鉛直 Z 方向)	振動モードの特徴
1	3.1258	1.9825	-1.68E-17	-7.48E-18	界壁の 1 次曲げ振動 モード
2	3.1258	1.7204	-1.05E-16	2.04E-17	界壁の 1 次曲げ振動 モード
3	4.6782	1.4976	-9.84E-17	1.34E-17	外壁の 1 次曲げ振動 モード
4	4.6782	1.4702	5.06E-17	-2.30E-17	外壁の 1 次曲げ振動 モード
5	5.1463	2.24E-02	-3.90E-17	2.46E-17	界壁の 1 次ねじり振動 モード（2 個の界壁の同 位相ねじり振動）
6	5.1463	1.23E-03	1.76E-16	2.50E-18	界壁の 2 次ねじり振動 モード（2 個の界壁の逆 位相ねじり振動）
7	7.2620	3.87E-04	1.22E-16	-5.65E-17	外壁の 1 次ねじり振動 モード
8	7.2620	4.12E-04	-3.20E-17	2.60E-17	外壁の 1 次ねじり振動 モード
9	9.1584	7.16E-02	-2.01E-16	-8.27E-17	界壁の 2 次曲げ振動 モード
10	9.1584	0.13104	-5.25E-16	2.41E-17	界壁の 2 次曲げ振動 モード
11	13.910	6.82E-02	-7.59E-14	2.56E-16	外壁の 2 次曲げ振動 モード
12	13.910	6.67E-02	2.72E-14	-8.46E-17	外壁の 2 次曲げ振動 モード

3. 2 地震応答解析結果

RC アップライト工法 2 階建て建築物の自重時静的解析＋エルセントロ NS 地震動による地震応答動的非線形解析を実施した。

図 3.8 に外壁頂部－スラブ間の水平方向相対変位時刻歴を示す。**外壁頂部－スラブ間の水平方向の最大相対変位量は、12.2mm（時刻 2.93s）である。**

図 3.9 に外壁頂部の水平方向加速度時刻歴を示す。**外壁頂部の水平方向最大加速度は、1098gal（時刻 3.14s）である。**

図 3.10 に内壁頂部－スラブ間の水平方向相対変位時刻歴を示す。**内壁頂部－スラブ間の水平方向の最大相対変位量は、26.4mm（時刻 5.02s）である。**

図 3.11 に外壁頂部の水平方向加速度時刻歴を示す。**内壁頂部の水平方向最大加速度は、883gal（時刻 5.31s）である。**

図 3.8 および図 3.9 の外壁頂部の変位・加速度時刻歴と図 3.10 および図 3.11 の内壁頂部の変位・加速度時刻歴を比較すると、内壁頂部には屋根の重量が大きく付加されているため、変位・加速度の応答波形の周期が若干長くなったものと考えられる。

図 3.12 に内壁頂部－外壁頂部間の水平方向相対変位時刻歴を示す。**内壁頂部－外壁頂部間の水平方向最大相対変位は、28.3mm、（時刻 2.49s）である。**

図 3.13 に内壁 2 F 部－外壁 2 F 部間の水平方向相対変位時刻歴を示す。**内壁 2 F 部－外壁 2 F 部間の水平方向最大相対変位は、10.63mm（時刻 2.65s）である。**なお、RC アップライト工法 2 階建て建築物の 2 F 部には 100mm×100mm の L 型鋼が壁に取り付けられており、この L 型鋼に 2 F 床部を取り付けている。エルセントロ NS 地震動が作用した場合には、内壁 2 F 部－外壁 2 F 部間の水平方向最大相対変位は 10.63mm と 100mm 以下であるが、今後、長周期かつ大きな地震動が作用することもあると考えられるため、2 階床等の落下防止（例えば、十分な強度を有するチェーンなどで 2 F 床部と L 型鋼を結合するなど）の施工も居住的安全性の観点から重要である。

図 3.14 に外壁頂部－スラブ間の水平方向最大相対変位発生時刻の変形図（最大相対変位 12.2mm、時刻 2.93s）を示す。図に示すように、外壁および内壁は同位相で変形するのがわかる。

図 3.15 に内壁頂部－スラブ間の水平方向最大相対変位発生時刻の変形図（最大相対変位 26.4mm、時刻 5.02s）を示す。図に示すように、時刻 5.02s において 2 個の内壁は同位相で変形するが、外壁と内壁は逆位相で変形しており、内壁頂部－外壁頂部間の水平方向相対変位が大きくなることを表している。

また、RC アップライト工法 2 階建て建築物にエルセントロ NS 地震動（最大加速度 341.7gal、最大速度 33.5kine、最大加速度応答スペクトル：約 700gal 相当）が作用した場合、外壁頂部－スラブ間の水平方向の最大相対変位量は約 26mm と小さく、壁のひび割れ

損傷は非常に微小程度であり、鉄筋は降伏せず健全であるという解析結果を得た。

RC アップライト工法 2 階建て建築物にエルセントロ NS 地震動が作用した場合でも、本建築物が健全である理由として、一般的な低層 RC 建築物の場合の柱は約 450mm 角であるが、RC アップライト工法 2 階建て建築物の場合は、300mm 角の柱が 70 本あるのに匹敵するため強度的に非常に大きく、本体構造以外は木造であり本構造物の支える荷重が小さいことがその要因と考えられる。

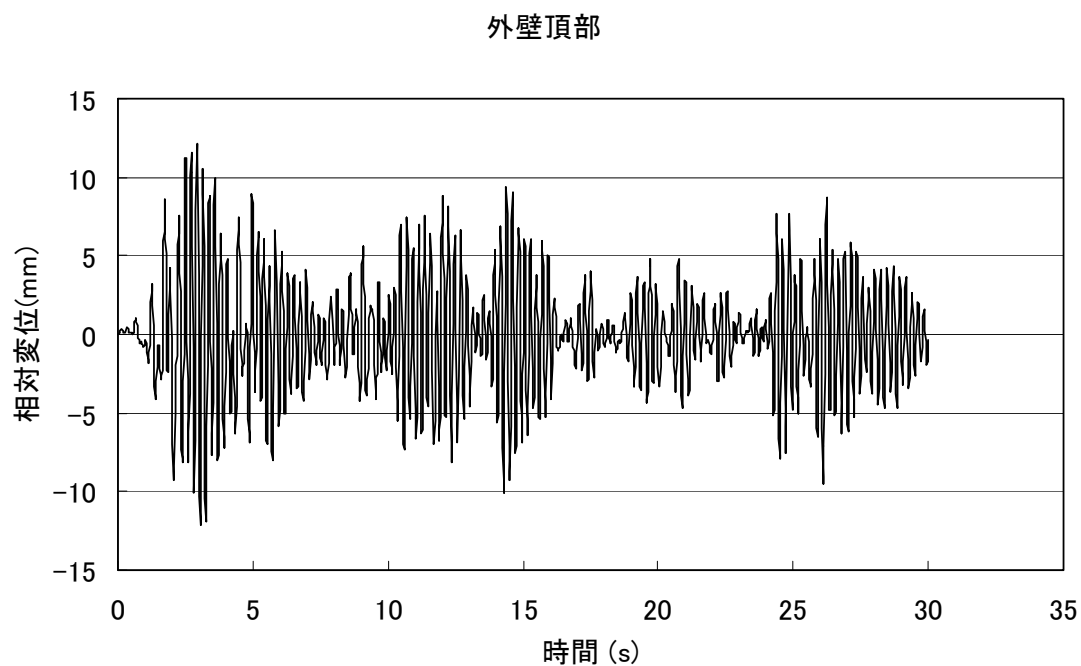


図 3.8 外壁頂部スラブ間の水平方向相対変位時刻歴
(最大相対変位 12.2mm、時刻 2.93s)

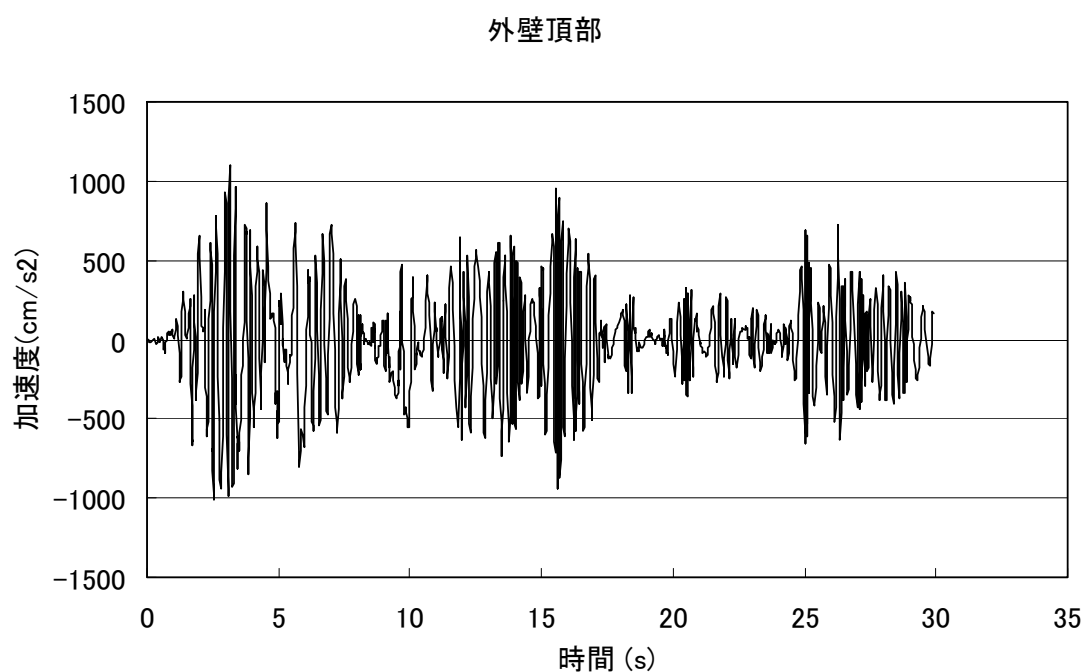


図 3.9 外壁頂部の水平方向加速度時刻歴
(最大加速度 1098gal、時刻 3.14s)

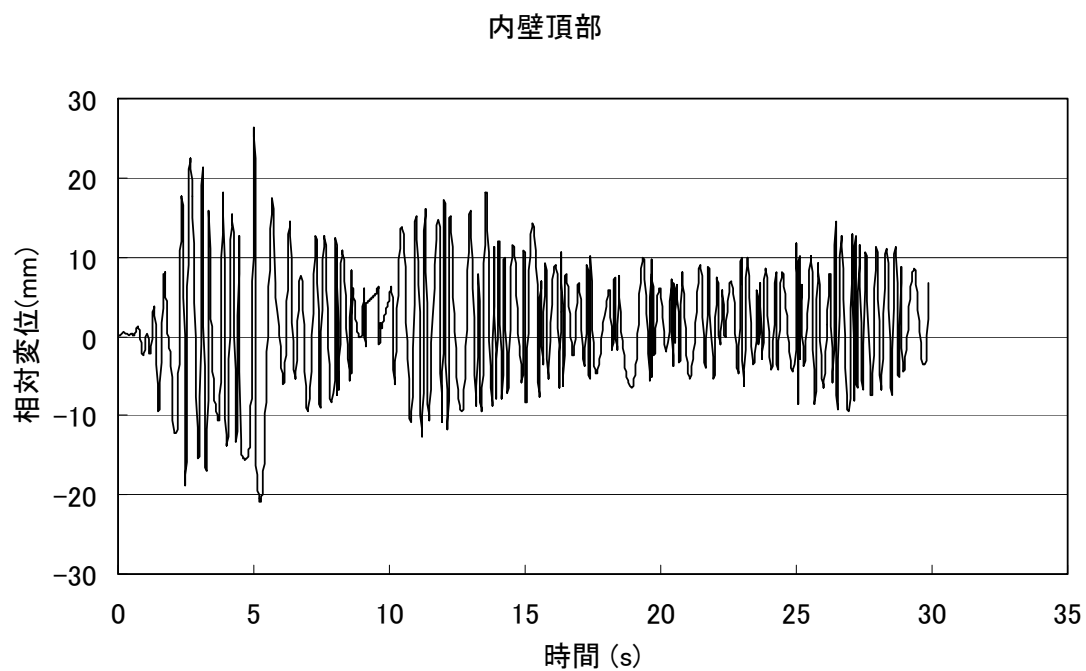


図 3.10 内壁頂部—スラブ間の水平方向相対変位時刻歴
(最大相対変位 26.4mm、時刻 5.02s)

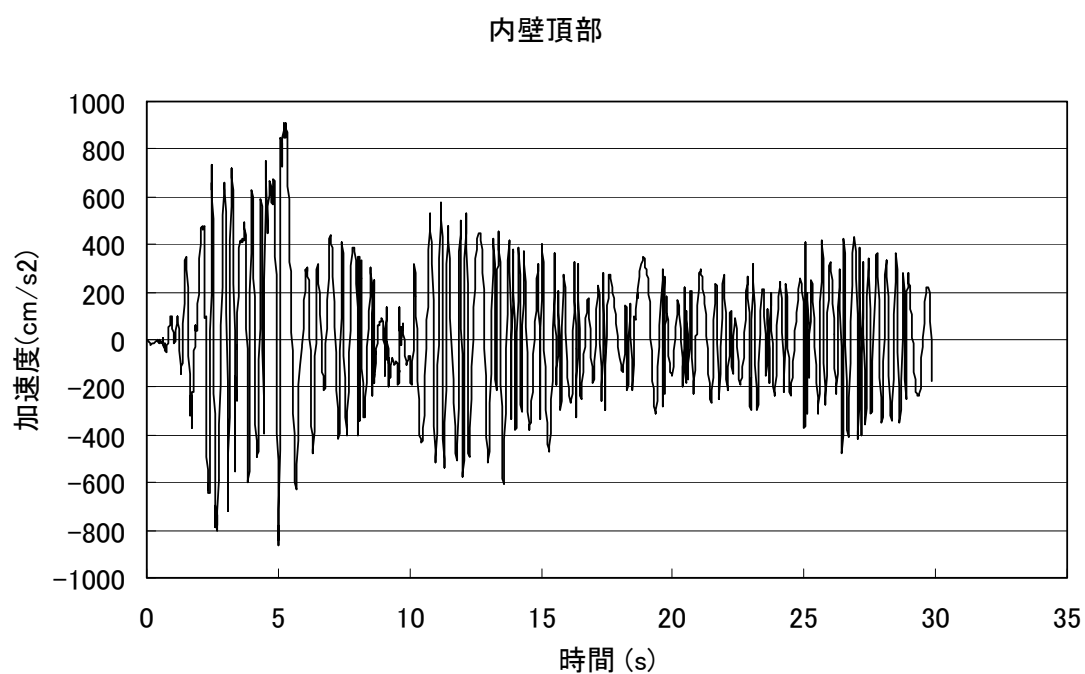


図 3.11 内壁頂部の水平方向加速度時刻歴
(最大加速度 883gal、時刻 5.31s)

内壁頂部－外壁頂部間の相対変位波形

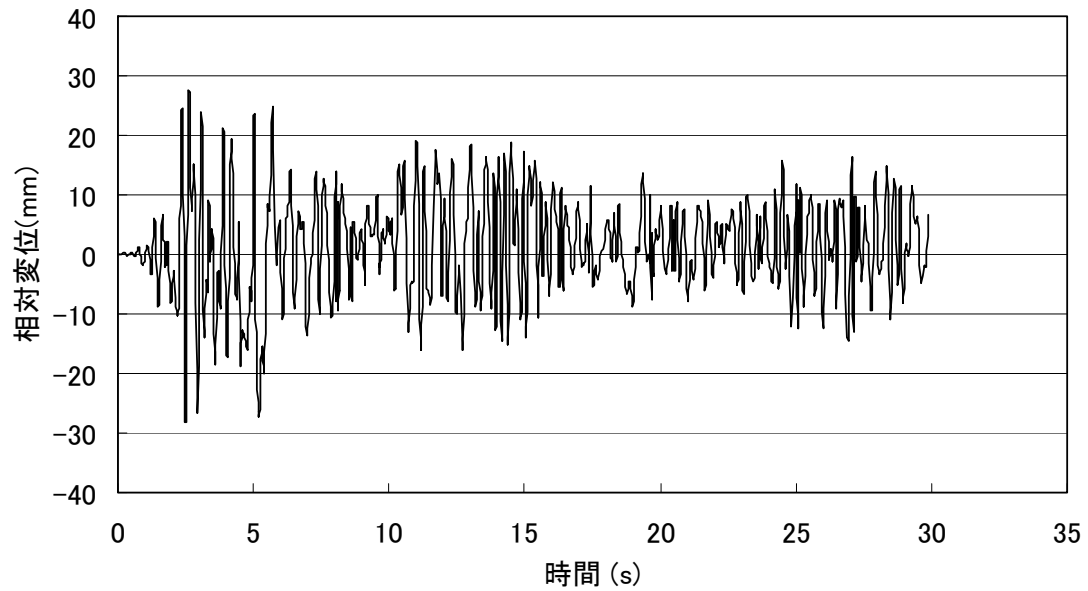


図 3.12 内壁頂部－外壁頂部間の水平方向相対変位時刻歴
(最大相対変位 28.3mm、時刻 2.49s)

内壁2F部－外壁2F部間の相対変位波形

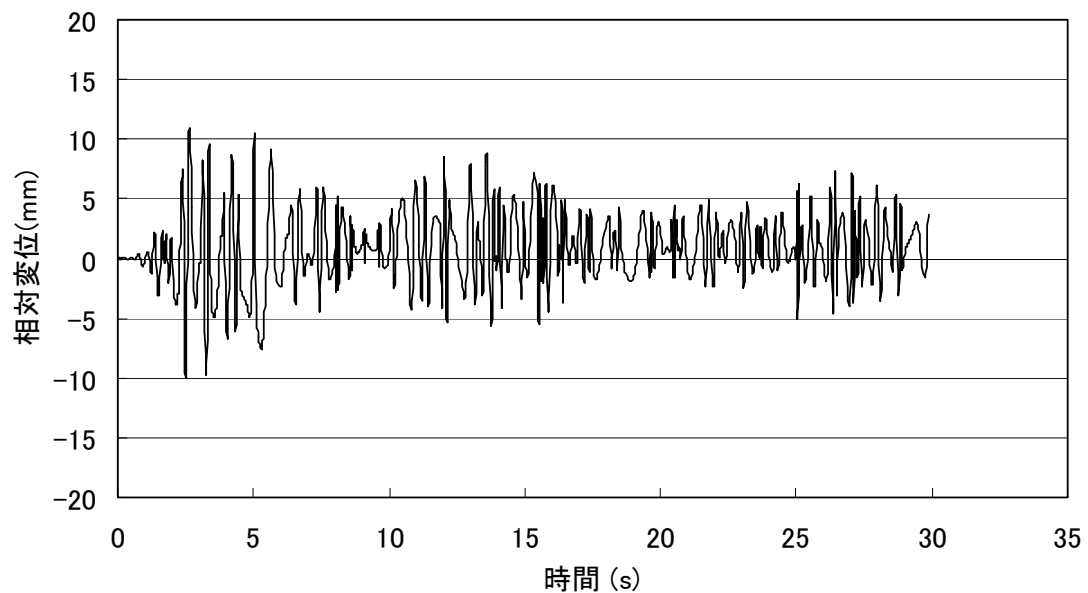


図 3.13 内壁2F部－外壁2F部間の水平方向相対変位時刻歴
(最大相対変位 10.63mm、時刻 2.65s)

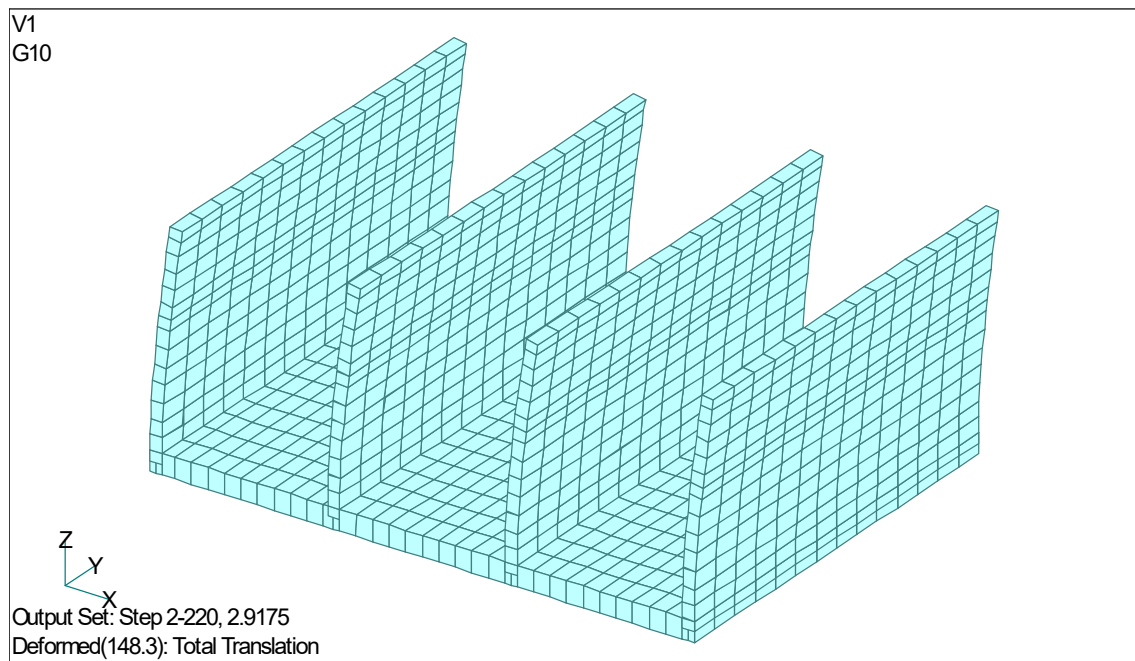


図 3.14 外壁頂部ースラブ間の水平方向最大相対変位発生時刻の変形図
(最大相対変位 12.2mm、時刻 2.93s)

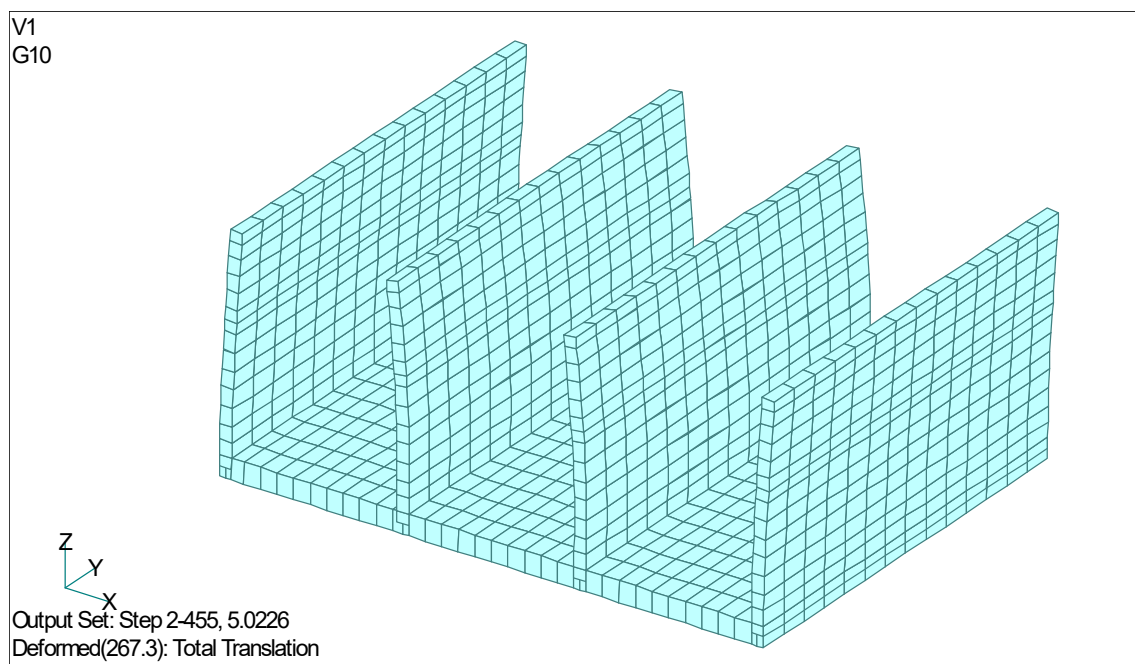


図 3.15 内壁頂部ースラブ間の水平方向最大相対変位発生時刻の変形図
(最大相対変位 26.4mm、時刻 5.02s)

4. まとめ

本解析では、RC アップライト工法 2 階建て建築物について鉄筋を考慮した 3 次元厚肉シェル要素にてモデル化し、地震応答動的非線形解析を行い地震時における健全性を評価した。本解析で得た内容および今後の課題を以下に示す。

- (1) RC アップライト工法 2 階建て建築物の固有値解析結果により、本建築物の 1 次固有振動数は $f_1=3.13\text{Hz}$ ($T_1=0.32$ 秒) となった。

また、別途実施した本解析対象の計測調査によると、建築物 2 階に起振機を設置して固有振動数を測定した結果、建築物の 1 次固有振動数は $f_1=6.2\text{Hz}$ ($T_1=0.16$ 秒) であり、硬い構造の建物となっている。

本固有値解析結果による 1 次固有振動数は、 $f_1=3.13\text{Hz}$ ($T_1=0.32$ 秒) と計測結果に比べて小さくなっているが、この理由として、本解析では屋根および木造の壁や床の剛性を無視しているため、1 次固有振動数が小さくなったものと考えられる。

- (2) RC アップライト工法 2 階建て建築物にエルセントロ NS 地震動(最大加速度 341.7gal、最大速度 33.5kine、最大加速度応答スペクトル: 約 700gal 相当) が作用した場合、外壁頂部ースラブ間の水平方向の最大相対変位量は約 13mm と小さく、壁のひび割れ損傷は非常に微小程度であり、鉄筋は降伏せず健全であるという解析結果を得た。RC アップライト工法 2 階建て建築物にエルセントロ NS 地震動が作用した場合でも、本建築物が健全である理由として、一般的な低層 RC 建築物の場合の柱は約 450mm 角であるが、RC アップライト工法 2 階建て建築物の場合は、300mm 角の柱が 70 本あるのに匹敵するため強度的に非常に大きく、本体構造以外は木造であり本構造物の支える荷重が小さいことがその要因と考えられる。

- (3) 今後の課題として、RC アップライト工法建築物の軽量化の検討として、壁下部の壁厚さを大きくし、壁厚さにテーパーを設けて壁上部の壁厚さを薄くする場合を検討する。

水平方向加速度を増加させた RC アップライト工法建築物の大変形弾塑性解析を実施して、限界加速度レベルを求めることも重要であると考えられる。なお、この解析結果を基に、より大きな地震動および周期特性の異なる地震動による地震応答動的非線形解析を行い地震時における健全性を評価することも重要であると考えられる。

また、施工上の観点からは、地震時における安全性の観点から RC アップライト工法建築物の 2 階の床等の落下防止の施工も重要である。今後想定されている大規模地震にも有効的な免震・制震装置の設置および RC アップライト工法建築物に適した免震・制震装置の開発なども重要であると考えられる。

付 録

付録-1 壁・スラブへの付加質量

文献(18) (仮称) 高島 3 号新築工事 (7 0 8) 構造計算書, 平成 1 6 年 1 0 月より参照。

付録-2 代表的な観測地震波(加速度データ)

文献(11) 財団法人日本建築センター 評定, <ニュース> 代表的な観測地震波 (加速度データ) より参照。

付録-3 水平地震動設計用応答スペクトル

文献(10) 建設省建築研究所, 財団法人日本建築センター, 設計用入力地震動作成手法技術指針(案) 本文解説編, 平成4年3月より参照。

次ページに示す設計用速度応答スペクトル(レベル1、レベル2)において、速度 100kine は、加速度応答スペクトルの場合には加速度 1000gal に相当する。図中の太い実線は、設計用試作波(B(T))の速度応答スペクトルを示す。以降のページに設計用試作波(B(T)、レベル1、レベル2)の加速度時刻歴、速度時刻歴、変位時刻歴を示す。試作波(B(T))の加速度時刻歴での最大加速度は、207.3gal (レベル1)、355.7gal(レベル2)であるが、それぞれの設計用速度応答スペクトルでは最大 50kine(レベル1、500gal 相当)、最大 100 kine(レベル2、1000gal 相当)である。設計用速度応答スペクトル(レベル1、レベル2)には、レベル1 : 20kine およびレベル2 : 50kine に振幅調整した場合のエルセントロ NS 波の速度応答スペクトル(点線、黄色マーカーにて)がある。今回の地震応答解析に使用したエルセントロ NS 波(341.7gal、33.5kine)は、最大約 700gal 相当の加速度スペクトルと考えられる。

参考用として、兵庫県南部地震と新潟県中越地震の加速度応答スペクトル(h=5%)および速度応答スペクトル(h=5%)「京大防災研ホームページ(岩田)による」を示す。図に示すように、新潟県中越地震の場合、最大加速度スペクトル 6000gal(h=5%)、最大速度スペクトル 600kine(h=5%)と兵庫県南部地震の場合と比べて非常に大きいことがわかる。

付録-4 ABAQUS のコンクリートモデル

文献(19) ABAQUS Ver.6.5 User's Manual, ABAQUS Theory Manual より参照。

参考文献

- 1) 日本建築学会, 高層建築技術指針一増補改訂版, 1976 年 8 月
- 2) 日本建築学会, 阪神・淡路大震災調査報告 建築編一1 鉄筋コンクリート造建築物, 1997 年 7 月
- 3) 日本建築学会, 阪神・淡路大震災調査報告 建築編一2 プレストレストコンクリート造建築物 鉄骨鉄筋コンクリート造建築物 壁構造建築物, 1998 年 8 月
- 4) 日本機械学会編, 日本機械工学便覧, 1982 年 3 月
- 5) 日本電気協会, 電気技術基準調査委員会, 原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987
- 6) 日本建築学会, 建築耐震設計における保有耐力と変形性能, 1981 年
- 7) 日本建築学会, 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説
- 8) 日本建築学会, 建築基礎構造設計規準・同解説
- 9) 建設省建築研究所, 財団法人日本建築センター, 設計用入力地震動作成手法技術指針 (案) 本文解説編, 平成 4 年 3 月
- 10) 財団法人日本建築センター, 時刻歴応答解析建築物性能評価業務方法書財団法人日本建築センター, BR-02-01
- 11) 財団法人日本建築センター 評定, <ニュース> 代表的な観測地震波 (加速度データ)
- 12) 日本建築学会, 鉄筋コンクリート造建物の耐震性能評価指針(案)・同解説, 2004 年 1 月
- 13) 土木学会, コンクリート標準示方書「平成 8 年 制定」設計編
- 14) 土木学会, 土木構造物の耐震設計法に関する特別委員会, 土木構造物の耐震設計法に関する第 3 次提言と解説, 2000 年 6 月
- 15) 日本道路協会, 道路橋示方書 (V 耐震設計編)・同解説, 2001 年 3 月
- 16) 日本建築学会, 建築物の限界状態設計指針, 2002 年 11 月
- 17) 運輸省鉄道局 監修/鉄道総合技術研究所 編, 鉄道構造物等設計標準・同解説 耐震設計, 2002 年 11 月
- 18) (仮称) 高島 3 号新築工事 (708) 構造計算書, 平成 16 年 10 月
- 19) ABAQUS Ver.6.5 User's Manual, ABAQUS Theory Manual